uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Doble Grados de Ingeniería Informática y ADE
2025-2026

Trabajo Fin de Grado

“Investigación de Mercado: FutsalVision”

Jaime Ballesteros Calvo

Tutor: Daniel Arturo Primo Nuero

Getafe, 28 de enero de 2026

Resumen

El objetivo central de este Trabajo de Fin de Grado es evaluar la viabilidad comercial de **FutsalVision**, una solución de inteligencia artificial diseñada para democratizar el análisis de rendimiento en el fútbol sala amateur. Dado que la penetración digital en este deporte es todavía muy escasa, la investigación cruza un enfoque cualitativo con un estudio econométrico riguroso sobre 154 usuarios, lo que nos permite contrastar la realidad del mercado con datos sólidos.

Los resultados destapan una brecha tecnológica estructural importante: el 79,5% de los equipos no dispone de herramientas de registro audiovisual. Nuestro modelo econométrico asocia esta carencia directamente con la frustración de los jugadores, que sienten que pierden oportunidades para mejorar su juego. No es un mercado indiferente; el usuario demanda activamente una solución, confirmando una necesidad urgente.

Sin embargo, el hallazgo más determinante reside en el modelo de negocio. Los datos indican que vender directamente al jugador es un error por su baja disposición al pago. La clave está en el club: el 68,8% prefiere un modelo de licencias anuales gestionadas por el equipo. Esto redefine FutsalVision, que pasa de ser una simple herramienta técnica a un activo de marketing y fidelización para los clubes. En definitiva, el proyecto es viable y escalable, siempre que la estrategia comercial apunte a la institución y no al usuario final.

Palabras clave: Fútbol sala, Inteligencia Artificial, Investigación de Mercados, Modelo de Negocio B2B.

Índice general

1. Introducción 6
2. Descripción del producto: FutsalVision 7
3. Objetivos 8
4. Marco Teórico y Análisis del Entorno Competitivo 9
5. Metodología 14
   5.1 Cualitativa 14
      5.1.1 Análisis e Interpretación de los Datos 16
   5.2 Diseño de la Investigación Cuantitativa 21
      5.2.1 Construcción del Instrumento de Medida (Cuestionario) 21
      5.2.2 Alineación con los Objetivos de Investigación 23
      5.2.3 Selección de la Plataforma Tecnológica 24
      5.2.4 Prueba Piloto (Pre-Test) y Refinamiento 25
      5.2.5 Muestreo, Distribución y Ficha Técnica Final 26
      5.2.6 Primera interpretación de los Resultados 30
   5.3. Análisis Estadístico y Econométrico de los Resultados 32
      5.3.1 Procesamiento y Limpieza de la Base de Datos 32
      5.3.2 Análisis Descriptivo de las Variables Principales 34
      5.3.3 Matriz de Correlaciones: Conexiones entre Variables 35
      5.3.4 Análisis de Varianza (ANOVA): Diferencias por Rol 36
      5.3.5 Modelo de Regresión Lineal MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) 37
6. Conclusiones 39
7. Anexos 41
   Link al prototipo: 41
   Guion de Entrevistas Semiestructuradas 41
   Link al cuestionario 49
   Cuestionario 49
   Resultados de los análisis en gretl: 58
8. Bibliografía 59

Índice de figuras y tablas

Figura 1. Situacion tecnológica del equipo según los Jugadores 30
Figura 2. Preferencia de pago 31
Tabla 1. Matriz de correlación..... 35

Glosario

ANOVA	*Analysis of Variance (Análisis de Varianza)*
B2B	*Business to Business*
B2B2C	*Business to Business to Consumer*
B2C	*Business to Consumer*
ECM	*Escuelas Católicas*
FEMADDI	*Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales*
GPS	*Global Positioning System*
IA	*Inteligencia Artificial*
IAG	*Inteligencia Artificial Generativa*
MAS	*Muestro Aleatorio Simple*
MCO	*Mínimos Cuadrados Ordinarios*
NBA	*National Basketball Association*
FEF	*Real Federación Española de Fútbol*
RGPD	*Reglamento General de Protección de Datos*
ROI	*Return on Investment (Retorno de la Inversión)*
SAFA	*Sagrada Familia de Jorge Juan*
TFG	*Trabajo de Fin de Grado*
UC3M	*Universidad Carlos III de Madrid*
UX	*User Experience (Experiencia de Usuario)*
WTP	*Willlingness to Pay (Disposición a Pagar)*

1. Introducción

La historia de nuestra evolución siempre ha ido de la mano del uso de herramientas para superar nuestras limitaciones naturales. Hoy en día, ese impulso transformador tiene un nombre propio: inteligencia artificial (IA). Estamos ante una tecnología que no solo está redefiniendo sectores económicos enteros, sino que se ha convertido en el motor del desarrollo social futuro. Su alcance es total, yendo desde asistentes generalistas que todos conocemos —como ChatGPT, Copilot o Gemini— hasta soluciones de nicho altamente específicas, como NotebookLM, capaz de generar resúmenes y material de estudio automático para estudiantes.

Si nos fijamos en el deporte, el impacto tecnológico es innegable. Ya sea a nivel amateur, donde aplicaciones como Strava o relojes Garmin permiten a cualquier corredor monitorizar su esfuerzo, o en la élite profesional, el dato manda. Casos como la gestión basada en estadísticas de la NBA o la filosofía popularizada por la película *Moneyball* demuestran que el análisis de datos es ya indispensable para optimizar el rendimiento y tomar decisiones estratégicas.

No obstante, esta ola de digitalización choca con un muro cuando miramos hacia disciplinas como el fútbol sala, sobre todo fuera del circuito profesional. Existen barreras estructurales que frenan la entrada de tecnología avanzada. Primero, la infraestructura: la mayoría de equipos juega en pistas municipales o exteriores donde es imposible instalar sistemas de cámaras fijas. Segundo, la normativa: por seguridad, los jugadores no pueden llevar relojes inteligentes durante el juego. Y tercero, el presupuesto: la realidad económica de los clubes modestos hace inviable pagar las licencias de software profesional.

¿El resultado? Los equipos que quieren analizarse acaban dependiendo de métodos rudimentarios y manuales. Graban con el móvil, y luego un técnico tiene que revisar el vídeo "a ojo". Es un proceso lento, cero estandarizado y totalmente dependiente del tiempo libre del entrenador, lo que provoca que la calidad del análisis sea muy desigual y se pierdan matices tácticos importantes.

Para romper esta barrera nace FutsalVision. Esta solución tecnológica, que estoy desarrollando como parte de mi TFG de Ingeniería Informática, es el núcleo sobre el que gira esta investigación de mercado para el TFG de ADE. Se trata de una aplicación que procesa vídeo para extraer información táctica, técnica y estadística. La meta es democratizar el acceso al análisis de alto nivel, ofreciendo visualizaciones y métricas objetivas (individuales y colectivas) sin necesidad de grandes infraestructuras.

El objetivo de este trabajo es, por tanto, validar si existe un hueco en el mercado para una propuesta así. A través de una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa), analizaremos el interés real de clubes, entrenadores y jugadores, así como su disposición a pagar, para determinar si FutsalVision tiene recorrido no solo como proyecto técnico, sino como una realidad empresarial viable.

2. Descripción del producto: FutsalVision

FutsalVision se presenta como una aplicación multiplataforma (operativa tanto en móviles como en ordenadores) diseñada con una misión clara: cerrar la brecha tecnológica que sufre el fútbol sala no profesional. La intención es inyectar inteligencia artificial y automatización en un entorno que, por barreras de presupuesto y dificultad técnica, tradicionalmente ha quedado fuera de la innovación. Su propuesta de valor central es democratizar el análisis deportivo: hacer posible que clubes modestos accedan a diagnósticos de rendimiento —individuales y colectivos— de forma sencilla y asequible, adaptándose a su realidad económica.

La clave operativa de la plataforma es su flexibilidad, rompiendo con la dependencia de infraestructuras complejas. A diferencia de los sistemas de élite que exigen cámaras fijas instaladas en los pabellones, FutsalVision funciona con grabaciones estándar hechas con cualquier dispositivo, desde un *smartphone* hasta una cámara doméstica. La mecánica para el usuario es simple: grabar la sesión (partido o entrenamiento) y subir el archivo.

En pocos minutos, el procesado automático devuelve el análisis completo, liberando al cuerpo técnico de la tediosa labor manual de cortar y etiquetar cada jugada.

En cuanto al análisis colectivo, la herramienta ofrece una radiografía integral cruzando datos cuantitativos y visuales. Por un lado, entrega estadísticas globales críticas (posesión, disparos, pases fallados). Por otro, segmenta automáticamente el vídeo en clips clasificados (córners, transiciones, bandas). Un factor diferencial es su capacidad para 'traducir' la imagen real a una pizarra táctica virtual con fichas 2D y mapas de calor, lo que simplifica la comprensión de los movimientos. Además, incluye algoritmos que ofrecen consejos tácticos comparando el juego del equipo con modelos de clubes profesionales.

Finalmente, la herramienta permite un seguimiento longitudinal y personalizado. No se limita a evaluar un partido aislado, sino que unifica datos para crear un historial de temporada, detectando tendencias de evolución. Esta profundidad se aplica también al jugador: el sistema puede aislar el rendimiento de un integrante específico, generando sus propias métricas y cortes de vídeo. En resumen, FutsalVision actúa como un analista virtual que, con recursos mínimos, permite a los clubes pasar de la intuición a la decisión basada en datos.

3. Objetivos

La meta central de esta investigación de mercado es dar una respuesta clara a una pregunta fundamental: **¿es FutsalVision un proyecto viable?** Es crucial resolver esta duda porque, aunque la iniciativa nace de una percepción personal sobre las carencias del sector, cabe la posibilidad de que esa visión inicial esté sesgada, sea incompleta, o que el producto sea técnicamente válido, pero deba dirigirse a un público diferente al que imaginamos al principio.

Para poder validar ese objetivo general, es necesario desgranar el análisis abordando una serie de cuestiones específicas que nos ayuden a medir el encaje real del producto. En concreto, los objetivos específicos son:

- **Confirmar la necesidad:** Verificar si realmente existe una demanda insatisfecha por parte de clubes, entrenadores y jugadores respecto a las herramientas de análisis de partidos.
- **Medir la aceptación:** Evaluar qué grado de interés despierta FutsalVision en los distintos segmentos del público objetivo, diferenciando entre categorías sénior y el fútbol base.
- **Entender al usuario:** Identificar y analizar qué necesita cada perfil concreto (club, entrenador o jugador) para comprender cómo varían sus prioridades y expectativas.
- **Validar el precio:** Estimar la disposición a pagar de los potenciales clientes y definir qué rangos de precios consideran razonables para una solución tecnológica de este tipo.
- **Recopilar *feedback*:** Recoger sugerencias y propuestas de mejora directas del mercado para adaptar el producto a la demanda real y guiar sus futuras actualizaciones.

Responder a estos puntos es lo que nos permitirá determinar, con rigor, si FutsalVision se sustenta sobre un mercado potencial sólido y si su propuesta de valor realmente encaja con lo que buscan los usuarios del fútbol sala.

4. Marco Teórico y Análisis del Entorno Competitivo

Reducir la incertidumbre a la hora de tomar decisiones ha sido una obsesión constante a lo largo de la historia de nuestra civilización. El ser humano siempre se ha apoyado en herramientas externas para ampliar su capacidad cognitiva, en una evolución que va desde instrumentos básicos de orientación, como los mapas antiguos, hasta sistemas complejos de difusión como la prensa. En el fondo, esa necesidad de entender el entorno para poder anticiparnos es el cimiento sobre el que se construye el progreso tecnológico.

Si trasladamos esto al mundo de la empresa, y concretamente al marketing, esa necesidad de comprensión se convierte en el estudio del comportamiento del consumidor. La premisa es simple: cuanto más sepas sobre qué mueve a tu cliente, mejor podrás

adaptar tu producto. Hasta ahora, la investigación de mercados se ha fiado mucho de lo que la gente *dice*, usando técnicas declarativas como encuestas o *focus groups*. El problema es que estos métodos tienen una limitación de base: dependen de la versión del consumidor, y lo que uno dice que hace no siempre coincide con lo que hace en realidad.

Para solucionar esto existen referentes como RetailNext, una compañía que analiza espacios físicos. Su sistema cruza datos de cámaras de videovigilancia con sensores Wi-Fi y Bluetooth para hacer un seguimiento (*tracking*) exacto de los clientes en la tienda. No solo genera mapas de calor para ver las 'zonas calientes' o más transitadas, sino que aporta métricas de comportamiento muy finas. Por ejemplo, es capaz de medir el tiempo de permanencia (*dwell time*) frente a un estante concreto, un dato clave para distinguir si alguien solo pasaba por allí o si realmente tenía interés en comprar.

En una línea complementaria, empresas como Tobii Pro lideran el análisis de la atención visual mediante *Eye-Tracking*. Su gran valor es la objetividad: eliminan la subjetividad midiendo qué mira realmente el subconsciente del consumidor. Usan gafas especiales para registrar qué capta la atención en una tienda real (cuánto tardas en ver un producto o qué miras del envase). Esta tecnología también se lleva al mundo digital con sensores en monitores, verificando si en una web el usuario realmente mira los mensajes clave o los botones de compra.

Toda esta base tecnológica es el punto de partida de FutsalVision, que aplica estos principios al mercado específico del fútbol sala. Hablamos de una disciplina que nació en Sudamérica como variante del fútbol 11 y que hoy tiene una dimensión global. Según el Comité Olímpico Internacional (Olympics.com, s.f.), lo practican cerca de 30 millones de personas, con un arraigo enorme en países como Brasil o España.

Los datos en nuestro país confirman la magnitud del sector. En la temporada 2023/2024, la Real Federación Española de Fútbol contabilizó 156.338 licencias (RFEF, 2024). Si miramos el mapa, Cataluña lidera la estadística con 31.906 licencias, seguida de comunidades con mucha tradición como Galicia (15.508), Castilla-La Mancha (14.324) y la Comunidad Valenciana (10.296). La Comunidad de Madrid, por su parte, aporta 8.229 fichas federadas, lo que demuestra la capilaridad de este deporte.

En cuanto a la estructura técnica, existe un contraste significativo entre el alto volumen de jugadores y la escasez de técnicos cualificados, registrándose únicamente 6.630 entrenadores titulares con licencia a nivel nacional (RFEF, 2024).

Por otro lado, respecto al tejido empresarial deportivo, carecemos de cifras oficiales consolidadas que cuantifiquen el total exacto de clubes existentes. No obstante, a través de los registros autonómicos es posible realizar una estimación aproximada; por ejemplo, se calculan unos 98 clubes de esta modalidad en la Comunidad de Madrid y alrededor de 81 en Cataluña.

Sin embargo, el mercado federado representa solo una fracción de la realidad deportiva. Existe un vasto ecosistema de competiciones —desde ligas escolares hasta torneos privados— que, aunque carece de métricas precisas por su carácter variable y su naturaleza híbrida entre lo amateur y lo recreativo, constituye un gran mercado. Un ejemplo paradigmático es la competición de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), que aglutina a 94 centros y gestiona 344 equipos, evidenciando el masivo potencial de este sector fuera de los cauces oficiales.

Una vez mostrado qué otras herramientas se utilizan en el marketing y cómo es el mercado del fútbol sala en España, resulta fundamental analizar el ecosistema actual de herramientas de rendimiento para comprender las carencias que FutsalVision pretende cubrir y el posicionamiento de las soluciones existentes.

A este respecto, el análisis deportivo, tanto en fútbol como en fútbol sala, suele estructurarse en tres fases principales: la obtención de datos, el procesamiento y normalización de la información, y la posterior interpretación de los resultados. Este proceso puede centrarse en el rendimiento individual del jugador o en una visión colectiva del equipo. En el ámbito de la obtención de datos individuales, los clubes de élite realizan inversiones significativas para garantizar información precisa y de alta calidad. En el caso del FC Barcelona, con el Barça Innovation Hub, han consolidado un enfoque doble que combina datos subjetivos —relacionados con las percepciones del propio jugador a través de cuestionarios de wellness (Barça Innovation Hub, s.f.) — y datos objetivos, basados en métricas físicas registradas tecnológicamente mediante dispositivos GPS que miden distancias, aceleraciones y potencia metabólica.

Sin embargo, trasladar este nivel de monitorización al fútbol sala no profesional conlleva una barrera económica considerable. Aunque existen soluciones comerciales más accesibles en el mercado, como los dispositivos GPS OLIVER (OLIVER Sports, s.f.), la necesidad de adquirir hardware individual para cada jugador multiplica los costes. Equipar una estructura de club estándar, compuesta por varias categorías juveniles y sénior, supone una inversión inicial en infraestructura que resulta inasumible para la inmensa mayoría de las entidades modestas, limitando el acceso a estas métricas de rendimiento físico exclusivamente a la élite.

En cuanto al análisis colectivo, la situación presenta características diferentes, ya que la obtención de datos se encuentra dominada por grandes proveedores como Opta y Hudl/Wyscout. Opta se especializa en la digitalización masiva y en tiempo real de partidos mediante analistas humanos, generando métricas avanzadas cuyo modelo de negocio B2B está dirigido a grandes ligas y medios, resultando inviable para estructuras amateurs. Por otro lado, Hudl constituye la referencia en videoanálisis y scouting, vinculando acciones del juego con cortes de vídeo específicos. Si bien ofrecen herramientas potentes, sus costes de licencia anual, sumados a las tarifas adicionales por el etiquetado profesional de partidos, representan un obstáculo insalvable para los presupuestos del fútbol sala base.

La realidad específica del fútbol sala presenta, además, desafíos técnicos añadidos. Al tratarse de un deporte indoor de alta velocidad, la fiabilidad de los sistemas GPS disminuye, lo que obliga a depender de métodos manuales. Actualmente, la estadística básica se gestiona habitualmente a través de plataformas como BeSoccer, que dependen de la introducción manual de datos por parte de operarios o árbitros. Del mismo modo, el análisis táctico avanzado se realiza mediante software como Nacsport (Nacsport, s.f.). Aunque esta herramienta permite crear bases de datos visuales estructuradas, requiere que un analista dedique una gran cantidad de tiempo a "etiquetar" manualmente cada acción en el vídeo post-partido, un proceso laborioso y poco escalable que depende por completo de la disponibilidad humana.

Ante las barreras económicas y operativas de las soluciones tradicionales, han emergido nuevas propuestas tecnológicas que intentan cubrir la demanda latente en los segmentos amateur y semiprofesional, buscando automatizar la producción audiovisual.

En primer lugar, destacan empresas centradas en la captura automatizada como Veo Technologies, que ha desarrollado una cámara portátil basada en inteligencia artificial capaz de grabar el partido completo en formato panorámico, realizando un seguimiento automático del balón sin necesidad de operador. Una alternativa similar es Pixellot, que ofrece una funcionalidad parecida pero basada en la instalación permanente de sistemas multicámara en los recintos deportivos. Sin embargo, la principal fricción de estas soluciones reside en su modelo de negocio: requieren una fuerte inversión inicial en hardware propietario (la compra de la cámara específica) sumada a una suscripción recurrente, lo que sigue suponiendo una barrera de entrada significativa para muchos clubes modestos.

Por último, en un espectro funcional más próximo a la propuesta de FutsalVision, se encuentra Metrica Sports. Esta herramienta permite realizar análisis de vídeo avanzados, incluyendo el tracking (seguimiento) de jugadores y su representación esquemática en pizarras tácticas 2D. No obstante, su tecnología presenta limitaciones críticas para el mercado que nos ocupa: sus algoritmos están altamente optimizados para el fútbol sobre césped, perdiendo fiabilidad en deportes indoor debido a la complejidad visual de los pabellones (reflejos en el parqué, multiplicidad de líneas pintadas y contrastes de color). Además, aunque ofrece automatización en el tracking, su flujo de trabajo sigue requiriendo intervención humana para el análisis táctico profundo, posicionándose más como una herramienta de asistencia al analista —similar a Nacsport— que como una solución integral totalmente automatizada.

A la luz de este análisis competitivo, se evidencia que existe una oportunidad de mercado clara para un producto como FutsalVision. La herramienta propuesta tiene el potencial de resolver una necesidad no cubierta, eliminando la dependencia de hardware costoso y adaptando la visión artificial a las especificidades del pabellón, con el objetivo final de democratizar el acceso al dato y modernizar la gestión deportiva en el fútbol sala.

5. Metodología

Responder a los interrogantes sobre la viabilidad de FutsalVision y dar cumplimiento a los objetivos estipulados requería un planteamiento metodológico robusto. Por esta razón, el estudio se estructura bajo un paradigma mixto, donde lo cualitativo y lo cuantitativo no actúan de forma aislada, sino secuencial. La premisa fundamental es utilizar la profundidad del análisis inicial para dotar de contexto y solidez al rigor estadístico que se aplica posteriormente.

En cuanto a la ejecución práctica, el diseño se divide en tres estadios diferenciados: se parte de una exploración cualitativa para entender el terreno, se transita hacia una etapa descriptiva centrada en la validación numérica de los datos y se cierra con una fase de integración, destinada a la interpretación conjunta de todos los resultados obtenidos.

5.1 Cualitativa

El diseño de la presente investigación parte de una premisa fundamental: para medir con precisión el potencial de una innovación disruptiva como FutsalVision, es necesario comprender primero las dinámicas humanas y organizativas del sector. Por ello, el estudio se inicia con una fase exploratoria cualitativa, concebida como el cimiento estratégico sobre el que se sustentará el análisis. Dado que las métricas cuantitativas pueden indicar "cuántos" usuarios existen pero no "por qué" adoptarían la solución, el objetivo primordial de esta etapa es reducir la incertidumbre, validando el encaje problema-solución (*Problem-Solution Fit*) e identificando motivaciones latentes y frenos operativos invisibles.

Para esta inmersión profunda, se seleccionó la entrevista en profundidad semiestructurada como técnica principal. Esta elección frente a dinámicas grupales responde a la necesidad crítica de evitar sesgos de conformidad social, garantizando un espacio de confidencialidad donde los sujetos revelen limitaciones presupuestarias sin temor al juicio de sus pares. El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de

noviembre y diciembre, coincidiendo con el desarrollo de la temporada competitiva oficial. Esta elección temporal ha sido clave para garantizar la validez ecológica de los datos, ya que permitió capturar las necesidades y frustraciones de los usuarios en el momento exacto en que estas se manifiestan ("en caliente"), evitando los sesgos propios de la retrospectiva. Respecto al canal, se optó por un formato híbrido adaptado a la disponibilidad de los participantes, combinando sesiones presenciales (en las que se grabó la conversación con un dispositivo móvil), con entrevistas telemáticas mediante videoconferencia (vía Google Meets debido a que ofrece la posibilidad de también grabar la conversación), asegurando en ambos casos un entorno propicio para la conversación.

Las sesiones, diseñadas con una duración de 15 a 20 minutos, siguieron un guion semiestructurado que actuó como hoja de ruta flexible, permitiendo indagar en *insights* espontáneos. En total, la muestra final ha estado compuesta por siete entrevistas en profundidad (**n=7**), seleccionadas mediante un muestreo intencional estratificado para cubrir toda la cadena de valor:

- **Jugadores (2):** Se entrevistó a un jugador de campo y a un portero de categoría federada, quienes demandan el acceso a datos objetivos para su desarrollo técnico y la obtención de contenido visual para su proyección social.
- **Entrenadores (3):** Se contó con perfiles de categoría sénior y fútbol base, quienes valoran la herramienta por su capacidad para automatizar el trabajo manual de análisis y mejorar la pedagogía táctica mediante el vídeo.
- **Directivos (2):** Se analizó la gestión de un club federado y un centro escolar, quienes tienen un interés en utilizar la tecnología como elemento de modernización y fidelización institucional frente a los jugadores.

El análisis de estos perfiles ha arrojado hallazgos clave. En el segmento de Jugadores, se ha validado la demanda latente de "democratización del rendimiento". El deportista amateur busca herramientas de autogestión para suplir la falta de técnicos, pero también valora la dimensión sociológica del producto: la obtención automatizada de *highlights* satisface una necesidad de reconocimiento social e identidad digital al compartir sus logros en redes.

Respecto a los Entrenadores, sus "dolores" varían radicalmente según el objetivo. Para el perfil de competición, la prioridad es la eficiencia operativa; se busca confirmar que la automatización elimina la barrera de tiempo que hace insostenible el análisis manual. En el fútbol base, la herramienta se posiciona bajo un prisma pedagógico, corroborando que el uso de la propia imagen del niño actúa como un acelerador del aprendizaje visual, superior a las explicaciones teóricas en pizarra.

Finalmente, la visión de la Directiva ha sido crucial para evaluar la viabilidad B2B. Se ha indagado en los criterios de rentabilidad, confirmando que FutsalVision puede actuar como palanca de modernización institucional para atraer talento y generar nuevas líneas de ingresos (ROI). La capacidad de ofrecer visibilidad dinámica a patrocinadores en los vídeos de los partidos permite superar el modelo estático de la lona publicitaria, un factor determinante para definir una estrategia de precios sostenible para la economía de los clubes modestos.

5.1.1 Análisis e Interpretación de los Datos

Tras cerrar la fase de trabajo de campo cualitativo, dedicamos este capítulo a desgranar, analizar e interpretar toda la información extraída de las entrevistas en profundidad. Siguiendo la lógica metodológica establecida, el objetivo aquí no es buscar la representatividad estadística, sino sumergirnos en las dinámicas reales del ecosistema del fútbol sala amateur y semiprofesional. Al someter los datos a un análisis de contenido, hemos podido detectar patrones y descubrir *insights* que responden directamente a las incógnitas iniciales: confirmar si la necesidad existe, medir la aceptación del producto, entender qué espera cada usuario y tantear su sensibilidad al precio.

Poniendo el foco en el segmento de los **Jugadores**, hemos logrado validar el primer objetivo específico: ratificar que hay una demanda insatisfecha. Las entrevistas destapan una realidad psicológica y operativa que da la razón a la hipótesis del proyecto: existe una 'brecha de incertidumbre' que lastra al deportista. A través de perfiles diversos como Mario (jugador de campo) y Nacho (portero), ambos compitiendo en Primera

Federación, constatamos que la ausencia de datos objetivos se vive con frustración, y no como una circunstancia que deba aceptarse en el deporte amateur. Ambos coinciden en que, a día de hoy, su evaluación depende de la pura subjetividad: se basan en sus 'sensaciones' físicas o en comentarios informales —y a menudo sesgados— que reciben tras el pitido final. Esta falta de *feedback* cualificado frena su curva de aprendizaje, lo que confirma que FutsalVision no se percibe como un lujo tecnológico, sino como una herramienta correctiva necesaria para poner objetividad en el juego.

Profundizando en el análisis de las necesidades particulares de este tipo de usuario, el perfil de Mario ha sido fundamental para identificar cómo varían las expectativas y prioridades en función del nivel competitivo. De su discurso se extrae un *insight* relacionado con la dualidad de la propuesta de valor. Si bien su interés inicial radica en la mejora técnica —corregir errores que él mismo no percibe en la vorágine del partido—, revela una motivación secundaria de gran potencia comercial: la construcción de la identidad digital. Mario valida la utilidad de la herramienta para generar *highlights* o resúmenes de jugadas destacadas, confirmando que, en la cultura deportiva contemporánea, el rendimiento no solo debe ocurrir, sino que debe ser "mostrado". Esto sugiere que FutsalVision satisface dos necesidades simultáneamente: la mejora deportiva y el reconocimiento social. En relación con el objetivo de estimar la disposición a pagar, la entrevista con Mario ha proporcionado un "anclaje de precio" psicológico muy claro. Al comparar el servicio con plataformas de entretenimiento como Netflix y mostrarse dispuesto a asumir una suscripción individual en el rango de los 15 a 20 euros mensuales, valida que el mercado percibe valor suficiente en el producto como para integrarlo en su cesta de consumo recurrente.

Por otro lado, el análisis del testimonio de Nacho introduce matices cruciales para la segmentación del mercado y la definición del modelo de negocio. Su caso pone de manifiesto la existencia de "nichos desatendidos" dentro del propio equipo, específicamente la posición del portero, que sufre con mayor intensidad la falta de recursos humanos. Para Nacho, la herramienta se convierte en un sustituto tecnológico del entrenador de porteros. Sin embargo, el hallazgo más estratégico de esta entrevista, que responde directamente al objetivo de establecer rangos de precios adecuados, reside

en la validación del modelo de "pago invisible". A diferencia de Mario, Nacho muestra reticencias al pago individual elevado, pero ofrece una solución que elimina la fricción de venta: diluir el coste a través de la cuota del club. Su disposición a pagar si el coste se reparte entre las fichas de todo el equipo sugiere que la estrategia comercial de FutsalVision debería pivotar hacia un enfoque B2B2C, donde el coste es absorbido por la masa social de manera fraccionada, reduciendo drásticamente la barrera de entrada económica.

En lo que respecta al segundo gran bloque de análisis, centrado en los **Entrenadores**, las entrevistas realizadas a Rafael, Juan Hornillos y Juan Fernández han proporcionado una visión exhaustiva que permite cumplir con el objetivo de identificar las necesidades particulares del cuerpo técnico, diferenciándolas de las de los jugadores. El denominador común es la soledad del técnico amateur y la precariedad de medios, lo que posiciona a FutsalVision como un asistente de productividad. El testimonio de Rafael confirma que la principal competencia de la aplicación es la falta de tiempo. Al validar la automatización de estadísticas y mapas de calor, Rafael no busca simplemente datos, sino la capacidad de actuar en tiempo real, mencionando específicamente la necesidad de visualizar datos en el descanso. Esto implica que el procesamiento de la IA debe ser lo suficientemente rápido como para aportar valor durante la ventana de intervención táctica del intermedio.

La dimensión pedagógica de la herramienta ha emergido con fuerza en las entrevistas a los perfiles vinculados a la formación, abordando el objetivo de determinar el grado de interés en el fútbol base. Tanto Juan Hornillos como Juan Fernández coinciden en la ineficacia de la comunicación verbal abstracta en las nuevas generaciones. Ambos validan la hipótesis de que el vídeo actúa como un acelerador del aprendizaje; los jugadores jóvenes corrigen sus conductas mucho más rápido al verse reflejados en una pantalla. Además, en cumplimiento con el objetivo de recoger sugerencias y propuestas de mejora, Juan Hornillos aporta un caso de uso específico: el uso del dato objetivo ("toques por jugador") para resolver conflictos de ego, mientras que Juan Fernández sugiere priorizar el análisis cualitativo del rival (zurdos/diestros) sobre métricas de

vanidad como la posesión. Estas propuestas permiten adaptar el producto a las demandas reales del mercado antes de su lanzamiento.

Sin embargo, el análisis también ha servido para identificar barreras críticas. La entrevista en el entorno escolar ha levantado una alerta roja respecto a la privacidad y la protección de datos (RGPD) en menores. La reticencia a grabar debido a conflictos previos con padres señala que la viabilidad del producto en el segmento escolar dependerá estrictamente de la capacidad de la aplicación para garantizar la seguridad jurídica. Finalmente, en cuanto a la viabilidad económica desde la perspectiva del entrenador, se observa una validación del rango de precios (10-20 euros), pero con la matización de que, idealmente, debería ser un activo institucional proporcionado por el club, aunque existen *Early Adopters* dispuestos a pagar personalmente si la herramienta garantiza una mejora sustancial en su capacidad docente.

Finalmente, el tercer nivel de análisis corresponde a la **Directiva**, representada por Victoria (Club Manila Estrellas) y David (Colegio Sagrada Familia), quienes aportan la visión estratégica necesaria para validar la viabilidad económica del proyecto (B2B). El testimonio de Victoria ha sido clave para comprender la realidad de los clubes federados modestos, caracterizados por una estructura diversa y limitaciones logísticas severas (dependencia de instalaciones municipales exteriores). Su entrevista arroja luz sobre una nueva línea de ingresos potencial para FutsalVision: el patrocinio digital. Al mencionar la relación con patrocinadores como "Óptica Roma", Victoria valida implícitamente que la herramienta no solo es un coste, sino un activo publicitario; los cortes de vídeo y las estadísticas pueden llevar la imagen de los patrocinadores, ofreciendo un retorno de inversión (ROI) tangible al club. Respecto al precio, introduce un modelo híbrido muy interesante: la financiación compartida. Considera viable un coste de 20 euros por equipo si este se asume al 50% entre el club y los jugadores, lo que mitiga el impacto presupuestario. Además, minimiza la barrera de la privacidad, confirmando que en el ámbito federado la cesión de derechos de imagen ya es una práctica estándar.

Por su parte, el análisis de David desde la perspectiva de un centro escolar (SAFA) revela que, en el deporte base formativo, "el cliente es el padre". David valida la herramienta como un potente elemento de fidelización: enviar un resumen visual del partido justifica el valor de la actividad extraescolar ante las familias. Asimismo, destaca su valor operativo ante la falta de infraestructura (ausencia de pabellón y cámaras fijas), confirmando que una solución basada en grabación móvil es la única viable para su realidad. Su aportación más relevante al modelo de negocio es la validación del "coste integrado": descarta el cobro explícito por la *app*, pero ve totalmente viable diluir el coste en la cuota anual general si este equivale a una o dos fichas, presentándolo como una mejora del servicio educativo.

A modo de síntesis de esta fase cualitativa, y retomando la pregunta principal de investigación sobre si la aplicación es viable, los resultados permiten afirmar que existe un encaje de producto-mercado (*Product-Market Fit*), aunque con matices estratégicos importantes que responden a los objetivos específicos planteados:

1. **Sobre la existencia de una necesidad real:** Se ha corroborado de forma unánime. Tanto jugadores como entrenadores y directivos manifiestan una carencia crítica de herramientas de análisis y gestión visual, validando que el problema es real, doloroso y urgente.

2. **Sobre el grado de interés y aceptación:** La acogida ha sido muy positiva en todos los segmentos. Se destaca el entusiasmo técnico de los entrenadores y, crucialmente, la validación institucional de los directivos, que ven en la herramienta una forma de profesionalizar la imagen de sus entidades.

3. **Sobre la identificación de necesidades particulares:** El estudio ha permitido segmentar la propuesta de valor en tres ejes: para el **Jugador**, mejora técnica y proyección social; para el **Entrenador**, eficiencia operativa y pedagogía visual; y para el **Directivo**, fidelización de las familias y generación de nuevos activos publicitarios para patrocinadores.

4. **Sobre la disposición a pagar y precios:** Se desaconseja el modelo de venta directa al jugador final de forma aislada. La investigación apunta hacia un modelo B2B o B2B2C (Institucional/Colectivo), donde el coste se integra en las cuotas

del club o se co-financia (modelo mixto 50/50), con un precio objetivo validado en torno a la equivalencia de una o dos fichas anuales por equipo.

5. **Sobre las propuestas de mejora:** Se han recogido sugerencias vitales como la inclusión de métricas de comportamiento ("toques por balón"), la necesidad de inmediatez para el descanso y la oportunidad de integrar espacios publicitarios en los vídeos para facilitar la financiación del servicio por parte de los clubes.

En definitiva, la fase cualitativa confirma que FutsalVision cuenta con un mercado potencial sólido, siempre y cuando su desarrollo empresarial pivote desde una concepción de "software de estadísticas" hacia una solución integral de "asistencia al rendimiento, gestión visual y fidelización", adaptando su modelo de monetización a la realidad económica de los clubes modestos.

5.2 Diseño de la Investigación Cuantitativa

Una vez concluida la fase exploratoria cualitativa, cuyos hallazgos permitieron identificar las variables clave y las hipótesis de trabajo, se procedió al diseño y ejecución de la investigación cuantitativa. Esta fase tiene como propósito fundamental medir con rigor estadístico las percepciones, necesidades y la disposición al pago del mercado objetivo. A continuación, se detalla la metodología empleada para la construcción del instrumento de medida, la selección de la muestra y el trabajo de campo.

5.2.1 Construcción del Instrumento de Medida (Cuestionario)

El diseño de un cuestionario robusto es la piedra angular de cualquier investigación de mercados. Siguiendo los principios de **Malhotra (2008)** y **Grande y Abascal (2017)** sobre investigación de marketing, el instrumento no debe limitarse a listar preguntas, sino que debe diseñarse estratégicamente para minimizar el error de respuesta

y maximizar la validez de los datos obtenidos. Para el presente TFG, se ha optado por un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, diseñado para ser autoadministrado en un entorno digital.

A. Estrategia de Filtrado y Segmentación Lógica

Operar en entornos de libre acceso, como las redes sociales, conlleva la dificultad de certificar la idoneidad de los participantes. Para blindar la muestra contra el "ruido" estadístico y asegurar la calidad de los datos, el diseño metodológico incorpora un mecanismo de cribado inicial. Este sistema actúa como un filtro de entrada, obligando al usuario a franquear tres barreras consecutivas de validación antes de que se le permita el acceso al cuerpo central del cuestionario.

1. **Primer Filtro: Vinculación Activa** Al acceder al cuestionario, la primera interacción que se exige al usuario es definir su rol mediante la pregunta: *"Selecciona la opción que mejor describe tu relación con el fútbol sala"*. Esta cuestión no cumple una mera función demográfica, sino que actúa como una compuerta lógica de exclusión. Dado que FutsalVision es una solución (B2B o B2C) orientada exclusivamente a la práctica activa o la gestión deportiva, se estableció que si el encuestado seleccionaba las opciones **"Solo soy aficionado"** o **"Ninguna"**, el sistema lo derivaba automáticamente a una pantalla de finalización, agradeciendo su tiempo pero excluyendo su respuesta de la base de datos.

2. **Segundo Filtro: Criterio de Edad** Superado el primer corte, el formulario presenta el filtro de edad. En este punto, se excluye automáticamente a los seleccionados en el rango **"Menos de 16 años"**. Esta decisión responde a motivos éticos de protección de datos en menores y, fundamentalmente, a la carencia de autonomía financiera de este segmento para validar de forma realista las hipótesis de precio planteadas más adelante.

3. **Tercer Filtro: Ubicación Geográfica** Finalmente, y aunque internet permite un alcance global, se presenta la pregunta eliminatoria: *"¿Resides*

y practicas tu actividad deportiva en España?". Este último filtro es indispensable para asegurar la validez del estudio de viabilidad económica. Al circunscribir la muestra al territorio nacional, evitamos distorsiones en la disposición al pago (*Willingness to Pay*) provocadas por la disparidad del poder adquisitivo o la moneda de otros países, asegurando que los datos recogidos reflejan fielmente el mercado de lanzamiento.

B. Control de Calidad: Preguntas de Atención (Trap Questions)

En lugar de utilizar una pregunta trampa artificial, se diseñó el cuestionario para realizar una validación cruzada entre la ubicación de la actividad y la residencia efectiva. Dado que en el primer filtro el usuario confirma que practica su actividad deportiva en España, la inclusión posterior de la pregunta explícita *"¿Resides en España?"* al cierre de cada bloque específico actúa como un ratificador de la veracidad de la respuesta.

La premisa lógica es que, en el contexto del fútbol sala amateur o semiprofesional (ligas municipales, colegios o federaciones regionales), es materialmente imposible que un usuario practique la actividad en España sin residir en el país. Por tanto, esta redundancia intencional permite detectar incoherencias: cualquier discrepancia entre la ubicación de la actividad y la residencia alerta sobre un encuestado que está respondiendo al azar o sin leer, permitiendo su depuración inmediata durante la fase de limpieza de datos.

5.2.2 Alineación con los Objetivos de Investigación

El diseño de las preguntas no fue arbitrario, sino que responde a una matriz de trazabilidad directa con los objetivos planteados al inicio del proyecto. Es fundamental recalcar que un cuestionario eficaz debe evitar preguntas superfluas y centrarse estrictamente en validar las hipótesis del negocio.

Si bien ciertos aspectos, como la necesidad de feedback visual, ya fueron validados cualitativamente en las entrevistas, la encuesta busca cuantificar la magnitud de esa necesidad. Por ejemplo, pasar de saber que "a los entrenadores les gusta el video" a determinar que "el 85% de los entrenadores prioriza el video sobre la estadística pura". El cuestionario se estructuró para dar respuesta al Objetivo General (Viabilidad de FutsalVision) a través de bloques específicos:

1. **Validación de Necesidad:** Preguntas sobre la tecnología actual y el grado de frustración para confirmar la brecha de mercado.
2. **Segmentación de Intereses:** Diferenciar si la motivación es el rendimiento deportivo o el reconocimiento social (ego).
3. **Modelo de Negocio:** Preguntas directas sobre la disposición al pago (*Willingness to Pay*) y la preferencia entre modelos de suscripción individual o licencias institucionales.

5.2.3 Selección de la Plataforma Tecnológica

Para la distribución y recogida de datos, se seleccionó la herramienta **Google Forms**. Esta decisión se fundamenta en criterios de accesibilidad, funcionalidad y capacidad de análisis preliminar.

- **Accesibilidad y UX:** Google Forms garantiza una interfaz *responsive* (adaptable a móviles), lo cual es crítico dado que el público objetivo (jugadores jóvenes) acceden mayoritariamente desde dispositivos móviles a través de redes sociales. Además, no requiere registro previo del usuario ("login wall"), lo que reduce drásticamente la tasa de abandono.
- **Lógica de Ramificación (Branching Logic):** La plataforma permite crear secciones independientes y dirigir al usuario a una u otra según su respuesta anterior. Esto fue indispensable para separar los flujos de preguntas para Jugadores, Entrenadores y Directivos, asegurando que cada perfil solo viera las preguntas relevantes para su rol.

- **Solución técnica para Rankings:** Aunque Google Forms carece de una pregunta nativa de "ordenar por preferencia" (Drag & Drop), se implementó una solución mediante la **"Cuadrícula de varias opciones"**. Se configuró la pregunta para que cada fila (opción a valorar) y cada columna (posición 1º, 2º, 3º) solo pudiera seleccionarse una vez, obligando al usuario a establecer un orden de prioridad forzado.
- **Integración de Datos:** La vinculación nativa con Google Sheets (Excel) facilita la exportación inmediata de los datos brutos (.csv) para su posterior limpieza y análisis estadístico avanzado, además de ofrecer gráficos automáticos en tiempo real para un control de campo preliminar.

5.2.4 Prueba Piloto (Pre-Test) y Refinamiento

Antes del lanzamiento masivo, y siguiendo las buenas prácticas metodológicas, se realizó un **pre-test** del cuestionario para verificar su fluidez, comprensión y corrección técnica. Esta prueba se llevó a cabo con una muestra reducida de cuatro sujetos con perfiles diferenciados:

1. **Sujeto de Control:** Una persona ajena al mundo del fútbol sala, con el objetivo de comprobar que el filtrado introducido funciona correctamente.
2. **Expertos del Sector:** Se contó nuevamente con la colaboración de **Nacho** (Jugador), **Juan Hornillos** (Entrenador) y **Victoria** (Directiva), participantes de la fase cualitativa, para validar que las preguntas estaban formuladas correctamente y que no había ningún error.

El pre-test reveló dos incidencias críticas que fueron subsanadas antes de la distribución final:

- **Error en la Lógica de Saltos:** Se detectó que, en la configuración inicial de Google Forms, al terminar el bloque de preguntas de "Jugador", el formulario pasaba automáticamente al bloque de "Entrenador" en lugar de saltar a la sección final de precios. Esto obligó a crear secciones estancas y configurar manualmente

la instrucción "Ir a la sección X" al final de cada bloque, evitando que los usuarios respondieran preguntas que no les correspondían.

- **Ambigüedad en la Ubicación:** Se seleccionó a una persona totalmente ajena al ecosistema del fútbol sala con un propósito puramente técnico: auditar la lógica condicional del formulario. Su función consistió en simular deliberadamente un perfil "no apto" (seleccionando opciones como "No practico deporte" o residir fuera del ámbito nacional). El objetivo fue comprobar empíricamente que la plataforma Google Forms ejecutaba correctamente los protocolos de exclusión, cerrando el cuestionario de inmediato y garantizando que los filtros de seguridad impedían el acceso a usuarios fuera del público objetivo.

5.2.5 Muestreo, Distribución y Ficha Técnica Final

A. Definición del Universo y Distribución "En Cascada"

El universo de estudio se define como el conjunto de individuos con licencia federativa o práctica activa de fútbol sala en España. Dado el reto de acceder a esta población masiva sin presupuesto publicitario, se diseñó una estrategia de distribución basada en **nodos de influencia institucional**.

En lugar de depender exclusivamente del "boca a boca" individual, se contactó con los **Coordinadores Deportivos y Responsables de Sección** de cinco entidades clave actuando como nodos de distribución, reenviando el cuestionario a través de los grupos de comunicación interna (WhatsApp) de sus cuerpos técnicos y plantillas.:

- Club Manila Estrellas.
- C.D. Obispo Perelló.
- Colegio Sagrada Familia (SAFA).
- Colegio Nuestra Señora de Loreto.
- Selecciones de la Universidad Carlos III de Madrid.

Complementariamente, se publicó el enlace mediante *Instagram Stories* desde una cuenta pública personal vinculada al deporte. Esta estrategia permitió alcanzar a "lazos débiles" (ex-compañeros de equipo con menor contacto actual) y facilitó la viralización del contenido mediante la re-publicación de la historia por parte de terceros.

Es importante destacar que, aunque este método de distribución abierta expone la encuesta a población no deseada, la **estructura de filtrado** diseñada garantiza que cualquier respuesta proveniente de un usuario fuera del perfil objetivo (aficionados, residentes en el extranjero, etc.) sea automáticamente segregada y eliminada durante la fase de limpieza de datos, asegurando la integridad de la muestra final.

B. Determinación del Tamaño Muestral

A efectos de garantizar la representatividad estadística del trabajo, el cálculo parte del universo poblacional (N) extraído de la memoria oficial de la RFEF (2024), la cual contabiliza un total de **156.338 licencias federativas**. Al operar sobre una población acotada y cuantificable, se ha optado por aplicar la fórmula del Muestreo Aleatorio Simple (MAS) para poblaciones finitas. Este procedimiento sigue las directrices metodológicas de **Malhotra** para la investigación comercial, incorporando el factor de corrección necesario para dimensionar la muestra cuando el universo no tiende a infinito.

La expresión matemática utilizada y el desglose de sus componentes son los siguientes:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * (1 - p)}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * (1 - p)}$$

Donde las variables representan:

- **n**: El tamaño muestral resultante (volumen de encuestas a realizar).
- **N**: La dimensión total del universo (las **156.338** fichas mencionadas).

- **Z**: El nivel de confianza. Se adopta el criterio estándar del **95%** (correspondiente a un valor Z de **1,96** en distribución normal), lo que asume una probabilidad del **95%** de que el parámetro real se sitúe dentro del intervalo estimado.
- **p**: La probabilidad de ocurrencia. Ante la ausencia de estudios previos que sugieran una distribución, se aplica el principio de máxima indeterminación **(p=0,5).** Esto supone calcular bajo el escenario más exigente para asegurar la suficiencia de la muestra
- **1-p (o q)**: La probabilidad complementaria de no ocurrencia (0,5)
- **e**: El margen de error máximo tolerado (nivel de precisión).

C. Objetivo Teórico y Ficha Técnica Real

Al trasladar los parámetros teóricos a la ecuación con el fin de acotar el error estándar al 5% **(e=0,05),** la proyección inicial situaba el umbral óptimo de la investigación en **383** encuestas.

$$n = \frac{156.338 * 1{,}96^2 * 0{,}5 * (1 - 0{,}5)}{0{,}05^2 * (156.337 - 1) + \ 1{,}96^2 * 0{,}5 * (1 - 0{,}5)} \approx 383$$

Sin embargo, una vez clausurada la etapa de campo y ejecutado un riguroso cribado de los datos (que implicó descartar respuestas parciales, a menores de edad o residentes en el extranjero), el volumen final de encuestas válidas se consolidó en 154. Esta muestra definitiva exhibe una distribución heterogénea que actúa como espejo de la estructura piramidal del deporte base, presentando el siguiente desglose:

- **Jugadores:** 117 encuestas (76,0%).
- **Entrenadores:** 32 encuestas (20,8%).
- **Directivos/Coordinadores:** 5 encuestas (3,2%).

Con el objetivo de auditar la validez científica de la muestra real, se procedió a realizar el cálculo inverso de la fórmula, despejando la incógnita del margen de error (e) para el

tamaño alcanzado (n=154). Cabe matizar que, dada la magnitud del universo (N) frente a la muestra (n), el factor de corrección poblacional se vuelve despreciable (tiende a 1), lo que simplifica el cómputo matemático.

$$e = Z * \sqrt{\frac{p * (1 - p)}{n}} * \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}$$

(Nota: Dado que N es muy grande respecto a n, el factor de corrección poblacional tiende a 1 y la fórmula se simplifica).

$$e = 1{,}96 * \sqrt{\frac{0{,}25}{154}} \approx 0{,}0789$$

El resultado arroja un margen de error final de **±7,89%** bajo un nivel de confianza del 95%. Si bien este dato excede el objetivo teórico inicial —consecuencia lógica de las restricciones operativas inherentes a un TFG—, el valor se inscribe dentro de los límites tolerables para estudios exploratorios de viabilidad comercial (donde suele aceptarse hasta un 10%). Este nivel de precisión se considera suficiente para validar tendencias de consumo y estructuras de precios con la robustez necesaria para sostener las hipótesis de negocio.

Resulta pertinente, asimismo, matizar la representatividad por estratos. El corpus de **Jugadores** (n=117) aporta una base sólida para testar el modelo B2C, minimizando el error específico en este nicho. Paralelamente, el grupo de **Entrenadores** (n=32) logra franquear el umbral mínimo (n>30) que permite asumir la normalidad de los datos en virtud del Teorema del Límite Central, legitimando así las conclusiones sobre usabilidad técnica. Por el contrario, el segmento de **Directivos** (n=5), dada la complejidad para acceder a estos perfiles decisores, se interpretará desde una óptica indicativa y cualitativa. Aunque carece de significancia estadística aislada, su aportación se valora como un activo estratégico clave al representar la visión institucional, complementando la solidez numérica de los otros dos bloques.

5.2.6 Primera interpretación de los Resultados

Tras realizar el cuestionario, lo primero que se observa es que el sistema de filtrado secuencial implementado en el cuestionario funcionó con eficacia como barrera de entrada: de los **181 accesos iniciales** registrados en la plataforma, el protocolo de exclusión (por edad, residencia o falta de vinculación activa) depuró la muestra hasta consolidar un total de **154 respuestas válidas**. Esta muestra final, caracterizada por su juventud —el 70,7% se sitúa entre los 16 y 25 años— y su perfil activo (75,8% jugadores y 20,9% entrenadores), ofrece una radiografía fidedigna y libre de "ruido" estadístico sobre la realidad del fútbol sala amateur en España.

Adentrándonos en el análisis de los datos, la primera gran conclusión que emerge es la confirmación de una **brecha tecnológica estructural**. Los resultados desmienten la idea de una digitalización generalizada en el deporte base: un contundente **79,5% de los jugadores** afirma que la situación tecnológica de su equipo es "Nula", lo que implica que no se graba ni procesa ningún tipo de contenido audiovisual. Sin embargo, esta realidad analógica no se debe a una falta de interés, sino de medios. Tanto jugadores como entrenadores manifiestan un acuerdo casi unánime (con puntuaciones mayoritarias de 5, 6 y 7 sobre 7) en que esta carencia les está haciendo perder oportunidades reales de mejora deportiva.

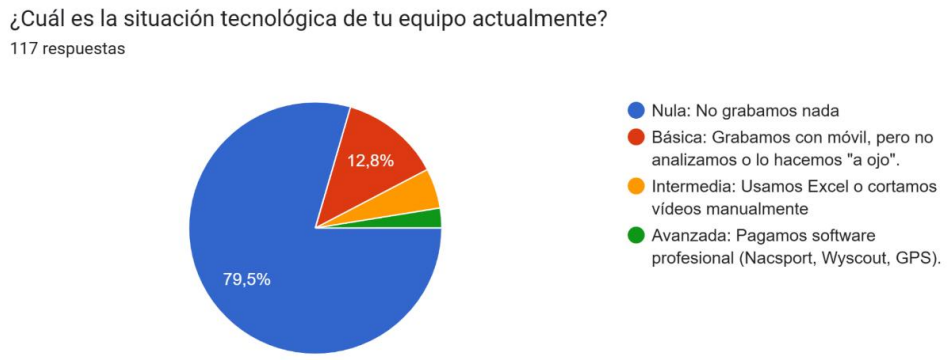


Figura 1. Situacion tecnológica del equipo según los Jugadores

Fuente: Resultados obtenidos en el cuestionario de Google

Al profundizar en la psicología del usuario, los datos revelan un comportamiento dual que define la propuesta de valor del producto. Contra el prejuicio de que el deportista joven busca únicamente la vanidad en redes sociales, la investigación evidencia una madurez deportiva notable: la opción **"Mejorar mi juego y ver mis fallos"** se posiciona indiscutiblemente como la prioridad número uno, relegando la comparación social a un segundo plano. No obstante, el componente lúdico actúa como un potente motor de fidelización: más de la mitad de la muestra indica una alta probabilidad de compartir sus mejores jugadas (*highlights*) si se les entregaran en formato vertical. Esta visión se complementa con la de los entrenadores, quienes validan la utilidad pedagógica de la herramienta, coincidiendo en que el vídeo en el móvil capta la atención del jugador mucho mejor que las correcciones verbales tradicionales.

Finalmente, el análisis arroja luz sobre la viabilidad comercial, descartando el modelo B2C tradicional en favor de una estrategia institucional. La resistencia al pago individual es evidente, con un 59,1% de los usuarios situando su límite por debajo de los 3 euros mensuales. La solución que demanda el mercado es el "pago invisible" o integrado: el **68,8% de los encuestados** prefiere un modelo colectivo donde sea el club quien asuma la licencia anual.

Figura 2. Preferencia de pago

Fuente: Resultados obtenidos en el cuestionario de Google

Este enfoque B2B se ve respaldado por la visión de los directivos, quienes identifican en la herramienta un activo de marketing capaz de atraer patrocinadores, validando así un modelo de negocio donde la tecnología no es un gasto, sino una inversión financiable. A la luz de estas tendencias descriptivas, y para dotar de mayor rigor científico a estas conclusiones, se procederá a continuación a contrastar estadísticamente las relaciones entre variables mediante un modelo econométrico.

5.3. Análisis Estadístico y Econométrico de los Resultados

Una vez finalizada la fase de recogida de datos a través del trabajo de campo, se ha procedido al tratamiento analítico de la información. Para dotar a esta investigación del rigor científico necesario y superar la mera descripción superficial de los porcentajes, se ha optado por realizar un análisis estadístico avanzado utilizando el software **gretl**. La elección de esta herramienta no es arbitraria; responde a la familiaridad adquirida con ella durante la asignatura de Econometría del grado y a su potencia para gestionar modelos de regresión y contrastes de hipótesis, fundamentales para validar las conclusiones de este estudio de viabilidad.

Este apartado está dividido en dos: por un lado, el de cómo se ha depurado y estructurado la información bruta para garantizar antes del análisis y, por otro, las pruebas estadísticas que se han realizado (correlaciones, ANOVA y regresión MCO) que permiten confirmar las relaciones de causalidad entre las variables clave del modelo de negocio de FutsalVision.

5.3.1 Procesamiento y Limpieza de la Base de Datos

El punto de partida del análisis ha sido la exportación de las respuestas brutas desde la plataforma Google Forms a un archivo de hoja de cálculo (Excel). Sin embargo,

la investigación de mercados requiere que los datos sean consistentes y representativos antes de ser introducidos en cualquier software econométrico. Por ello, se ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de limpieza y codificación de variables.

En una primera fase de **filtrado**, se eliminaron de la muestra aquellas instancias que introducían "ruido" estadístico y que no pertenecían al público objetivo definido en la metodología. Concretamente, se descartaron las respuestas de usuarios que se identificaron como "Solo aficionados" o personas sin relación activa con el fútbol sala, así como aquellas provenientes de menores de 16 años (quienes, por diseño del cuestionario, no completaban la encuesta) y de residentes fuera de España. Asimismo, se eliminaron columnas técnicas generadas automáticamente por la plataforma, como la "Marca temporal" o las preguntas de control ("¿Resides en España?"), una vez cumplida su función de validación.

En una segunda fase, se procedió a la **transformación y normalización de variables** para hacerlas tratables matemáticamente. Las modificaciones más relevantes han sido:

1. **Unificación de Variables Ramificadas:** Dado que el cuestionario utilizaba lógica condicional para separar preguntas según el rol (Jugador, Entrenador, Directivo), se generaron columnas duplicadas para una misma métrica. Se procedió a fusionar las respuestas en dos variables únicas: **Percep_Mejora** (Grado de acuerdo con que la falta de datos limita el rendimiento) y **Sit_Tecnologica** (Nivel de tecnología actual del equipo).
2. **Conversión de Rangos a Valores Numéricos:** Para poder calcular medias y realizar regresiones, fue necesario transformar las variables categóricas de intervalo en variables cuantitativas continuas utilizando la media de clase:
    - **Edad:** Los rangos (ej. "16-25 años") se sustituyeron por su marca de clase (ej. 20,5 años).
    - **Disposición al Pago (**WTP_Eu**r):** Los intervalos de precios (ej. "Entre 3€ y 6€") se convirtieron en valores puntuales (ej. 4,5€) para estimar la elasticidad-precio de la demanda.

3. **Codificación de Escalas Ordinales:** La variable Sit_Tecnológica, originalmente cualitativa ("Nula", "Básica", "Intermedia", "Avanzada"), se recodificó en una escala numérica del 0 al 3, permitiendo medir la "intensidad tecnológica".
4. **Creación de Variables Ficticias (Dummies):** La variable "Rol" se normalizó numéricamente (1=Jugador, 2=Entrenador, 3=Directivo). No obstante, al ser una variable nominal sin orden jerárquico real, se crearon dentro de gretl tres variables dicotómicas o *dummies* (**DRol_1**, **DRol_2**, **DRol_3**). Estas variables toman el valor 1 si la observación pertenece a esa categoría y 0 en caso contrario, lo cual es indispensable para el análisis de regresión posterior.

Con la base de datos depurada, compuesta por las variables finales **Rol**, Sit_Tecnologica, Percep_Mejora (escala Likert 1-7), Edad, WTP_Eur y Prob_Uso (Probabilidad de uso, escala 1-7), se procedió a la importación en gretl para el análisis.

5.3.2 Análisis Descriptivo de las Variables Principales

El primer nivel de análisis consiste en observar los estadísticos descriptivos básicos. Esto nos permite entender la "fisonomía" de la muestra y detectar patrones generales antes de buscar relaciones complejas.

Estos primeros estadísticos arrojan conclusiones muy relevantes para el perfilado del cliente como son:

- **Edad:** La media se sitúa en **25,47 años**, con una desviación típica de 8,45. Esto confirma que estamos ante un mercado joven, mayoritariamente en etapa universitaria o de primeros años laborales.
- **Percepción de Mejora (Percep_Mejora):** Esta variable es crítica para validar la necesidad del producto. Obtenemos una media de **5,19** sobre 7 y una mediana de 5. Al estar significativamente por encima del punto central de la escala (4), confirma estadísticamente que existe una "frustración" generalizada: los usuarios son conscientes de que están perdiendo oportunidades de mejora por no tener

datos. La desviación típica reducida (1,51) indica que hay un consenso bastante alto al respecto.

- **Situación Tecnológica (Sit_Tecnologica):** Con una media de **0,3856** (en una escala de 0 a 3), este es quizás el dato más contundente del estudio. El valor es extremadamente bajo, cercano al 0 ("Nula"), corroborando que el mercado actual es prácticamente analógico y que la competencia tecnológica directa en este segmento es inexistente.
- **Probabilidad de Uso (Prob_Uso):** La variable objetivo muestra una media de **5,24** y una mediana de 6. Esto indica una intención de compra/uso muy alto, validando el *Product-Market Fit*.

5.3.3 Matriz de Correlaciones: Conexiones entre Variables

Para entender cómo interactúan estas variables entre sí, se generó una matriz de correlaciones. Este análisis es fundamental para detectar si las hipótesis planteadas tienen sustento estadístico.

Edad	**Sit_Tecnologica**	**Percep_Mejora**	**WTP_Eur**	**Prob_Uso**	
1	0,26	0,0246	0,2981	-0,0651	**Edad**
-	**1**	-0,5101	0,1882	-0,2317	**Sit_Tecnologica**
-	-	**1**	0,1617	0,5925	**Percep_Mejora**
-	-	-	**1**	0,2007	**WTP_Eur**
-	-	-	-	**1**	**Prob_Uso**

Tabla 1. Matriz de correlación

Destacan las siguientes relaciones:

1. **Tecnología vs. Necesidad (-0,5101):** Existe una correlación negativa moderada-fuerte entre **Sit_Tecnologica** y **Percep_Mejora**. Esto se interpreta de la siguiente forma: cuanto **menor** es la tecnología que tiene el equipo actualmente, **mayor** es la percepción de que se están perdiendo oportunidades de mejora. Estadísticamente, esto valida el "dolor" del cliente: los equipos más precarios son los que más sienten la necesidad de la herramienta.
2. **Necesidad vs. Uso (0,5925):** Se observa una correlación positiva fuerte entre **Percep_Mejora** y **Prob_Uso**. Es la relación más fuerte de la matriz. Significa que la decisión de usar FutsalVision es racional: aquellos que sienten que les falta información son los que más dispuestos están a usar la app.
3. **Disposición al Pago vs. Edad (0,2981):** Existe una correlación positiva leve. A mayor edad, mayor disposición a pagar (**WTP_Eur**), lo cual es coherente con el mayor poder adquisitivo de los perfiles senior frente a los estudiantes.

5.3.4 Análisis de Varianza (ANOVA): Diferencias por Rol

Determinar si la propuesta de valor resonaba con la misma intensidad en todos los perfiles —jugadores, entrenadores y directivos— constituía una incógnita estratégica fundamental. Con el fin de dirimir esta cuestión, el estudio recurrió a un análisis de varianza de un factor (*One-Way ANOVA*), tomando el 'Rol' como elemento discriminante y la probabilidad de uso (*Prob_Uso*) como variable dependiente.

Las pruebas estadísticas arrojaron un valor F de 3,35 y, lo que resulta más determinante, un *p-value* de 0,0375. Al situarse esta cifra por debajo del umbral de significancia del 5% (0,05), la evidencia matemática obliga a descartar la hipótesis nula

de igualdad. Dicho de otro modo: los datos confirman que el interés por la aplicación no es uniforme, sino que existen discrepancias significativas condicionadas por el tipo de usuario. Al desglosar las medias específicas de cada grupo, se aprecia que:

- Los **Jugadores (Nivel 1)** tienen una media de interés de **5,06**.
- Los **Entrenadores (Nivel 2)** suben a **5,71**.
- Los **Directivos (Nivel 3)** alcanzan el **6,2**.

Esto sugiere un hallazgo crucial para el modelo de negocio B2B: aunque los jugadores son mayoría numérica, son los **Directivos y Entrenadores** quienes muestran un interés más intenso y decidido. Esto refuerza la estrategia de vender la herramienta a la institución (Club) en lugar de al usuario final individual.

5.3.5 Modelo de Regresión Lineal MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios)

Finalmente, para cuantificar el peso exacto que tiene cada factor en la decisión de utilizar la aplicación, se elaboró un modelo econométrico de regresión lineal múltiple mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Este modelo permite aislar el efecto de cada variable manteniendo constantes las demás.

El modelo planteado es:

$$Prob_Uso = \beta_0 + \beta_1 Percep_Mejora + \beta_2 Sit_Tecnologica + \beta_3 Edad + \beta_4 WTP_Eur + \beta_5 DRol_2 + \beta_6 DRol_3 + u$$

Nota sobre la "Trampa de las Variables Ficticias": Se ha omitido deliberadamente la variable **DRol_1** (Jugadores) para evitar la multicolinealidad perfecta. Por tanto, los

Jugadores actúan como la "categoría base" de referencia, y los coeficientes de **DRol_2** y **DRol_3** se interpretan en comparación con ellos.

A la luz de los resultados obtenidos en el modelo de regresión, es pertinente profundizar en las **implicaciones específicas** de cada variable independiente:

1. **La "Necesidad Sentida" como principal motor de compra** La variable más determinante del modelo es, con diferencia, la Percep_Mejora ($p < 0.001$). Su elevado coeficiente revela que la probabilidad de contratar FutsalVision no depende tanto de características demográficas, sino del grado de consciencia que tiene el usuario sobre sus propias carencias. Esto tiene una implicación directa para el marketing: la comunicación no debe centrarse en las "características técnicas" de la IA (el cómo), sino en agitar el "dolor" del cliente (el porqué). El mensaje debe evidenciar que "lo que no se mide, no se mejora", ya que es esa sensación de pérdida de oportunidad la que dispara la intención de compra.
2. **El mercado es un "Lienzo en Blanco" (Independencia Tecnológica)** Uno de los hallazgos más interesantes es la **nula significancia estadística de la** Sit_Tecnologica (valor $p > 0.05$). Al contrario de lo que se podría pensar, el hecho de que un equipo ya utilice tecnología o sea completamente analógico no influye en su decisión de compra. Esto es una excelente noticia para la escalabilidad del negocio: no existe una barrera de entrada técnica. FutsalVision no necesita buscar un nicho de "clubes digitalizados"; cualquier equipo, por muy rudimentario que sea su funcionamiento actual, es un cliente potencial con la misma probabilidad de conversión, siempre y cuando perciba la necesidad de mejorar mencionada en el punto anterior.
3. **Validación del Pivote B2B: Los Gestores son la Clave** El análisis de los roles confirma definitivamente el cambio de modelo de negocio hacia el B2B institucional. Aunque los jugadores son el usuario final, el modelo muestra que **Entrenadores** y, sobre todo, **Directivos** tienen una predisposición al uso significativamente superior (coeficientes de 0,87 y 1,71 respectivamente frente a los jugadores). Esto nos dice que el "cliente ideal" (*Buyer Persona*) no es el joven que juega, sino el gestor que busca

profesionalizar su club. El directivo ve en la herramienta un valor añadido institucional que el jugador individual, por sí solo, valora con menos intensidad.

4. **Perfil Demográfico y Sensibilidad al Precio** Finalmente, la variable Edad muestra una relación inversa significativa: cuanto más joven es el usuario, mayor es su apertura a utilizar la herramienta, lo cual es coherente con la naturaleza de una generación nativa digital. Por otro lado, la variable WTP_Eur (disposición a pagar) muestra una significancia débil. Esto sugiere que el precio, dentro de los rangos razonables testados, no es el freno principal. Si la herramienta resuelve el problema de la falta de datos (Percep_Mejora), el usuario está dispuesto a adoptarla, lo que indica que la propuesta de valor es lo suficientemente sólida como para no tener que competir por precios bajos, sino por diferenciación y utilidad.

6. Conclusiones

Esta investigación ha permitido responder, paso a paso, a todas las preguntas planteadas al inicio del proyecto, confirmando que la intuición inicial sobre la falta de tecnología en el fútbol sala tiene un respaldo sólido en la realidad. En primer lugar, al abordar el objetivo de si existía una necesidad real, los datos han sido contundentes: nos encontramos ante un mercado prácticamente "analógico", donde el 79,5% de los jugadores afirma que en su equipo no se graba ni se analiza absolutamente nada. Lejos de ser una situación cómoda para ellos, el análisis estadístico ha demostrado que existe una frustración real; es decir, cuanta menos tecnología tiene un equipo, más sienten sus integrantes que están perdiendo oportunidades de mejorar su rendimiento, lo que confirma que FutsalVision llegaría para solucionar un problema que el usuario vive con intensidad y no para crear una necesidad artificial.

Avanzando hacia quién es el verdadero interesado en la solución, aunque la acogida general ha sido muy buena, hemos descubierto un matiz fundamental para el futuro de la empresa. Al comparar las respuestas, se observa que el interés no es igual en todos los perfiles: son los Directivos y los Entrenadores quienes muestran una intención de uso

mucho más decidida que los propios jugadores. Esto nos ha permitido entender qué mueve realmente a cada usuario: mientras que el jugador busca verse para corregir fallos técnicos y tener contenido para sus redes sociales, el entrenador ve en la herramienta un asistente que le ahorra tiempo y le ayuda a enseñar mejor mediante el vídeo, y el directivo encuentra una oportunidad de oro para modernizar el club y ofrecer un escaparate digital a sus patrocinadores.

Esta diferencia de intereses nos lleva directamente a la cuestión económica y a cómo debe cobrarse el servicio. La investigación ha dejado claro que intentar vender la aplicación directamente al jugador sería un error, ya que la gran mayoría no está dispuesta a pagar una suscripción individual mensual significativa. Sin embargo, la solución que propone el propio mercado es el "pago invisible" o institucional: casi el 70% de los encuestados prefiere que sea el club quien contrate una licencia anual para todo el equipo. Esto valida un modelo de negocio en el que el precio no recae sobre el bolsillo del deportista mes a mes, sino que se integra en la cuota de la temporada, siendo viable si el coste es asumible por la entidad, similar al de una o dos fichas federativas.

En definitiva, y respondiendo a la gran pregunta sobre la viabilidad de FutsalVision, la conclusión es afirmativa, pero con una condición estratégica clara. El proyecto es viable y cuenta con un mercado potencial enorme, siempre y cuando no se plantee como una simple app de estadísticas para el usuario final, sino que pivote hacia un modelo B2B enfocado a las instituciones. Los datos demuestran que la decisión de compra es racional y está impulsada por la necesidad de mejora, por lo que la herramienta tiene un encaje perfecto en el mercado si se posiciona como una solución integral que ayuda a los clubes a ser más profesionales, eficientes y rentables.

7. Anexos

Link al prototipo:

https://www.figma.com/proto/lc1c4AiWc15P8nId4ESR8O/Futsalvision?node-id=2-5&p=f&t=98fqoKSPdsNdppmE-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A5&show-proto-sidebar=1

Guion de Entrevistas Semiestructuradas

1. Perfil: Directivos y Gestores de Club

Bloque A: Contexto y Estructura Organizativa

- Descripción de la estructura actual del club (número de equipos, categorías y licencias).
- Estimación del presupuesto anual y partidas principales (equipamiento vs. tecnología).
- Estado de la infraestructura (pabellones cerrados vs. pistas exteriores) y limitaciones logísticas para la grabación.
- Proceso de toma de decisiones de compra en la entidad.

Bloque B: Validación del Concepto (FutsalVision)

- *Presentación del concepto: Automatización de análisis mediante IA y vídeo móvil.*
- Percepción de valor: ¿Herramienta de rendimiento deportivo o activo de marketing para atraer jugadores?
- (Centros Escolares): Interés potencial de los padres en recibir informes visuales (fidelización).
- (Clubes Federados): Potencial para profesionalizar la imagen ante patrocinadores.

Bloque C: Viabilidad Económica (Modelo de Negocio)

- Validación del modelo de "coste repercutido": ¿Es viable aumentar la cuota mensual del jugador (2-3€) para cubrir el servicio?
- Preferencia de facturación: ¿Pago centralizado por el club o cobro directo al usuario?
- Estimación de un precio anual razonable por equipo (comparativa con coste de fichas federativas).

2. Perfil: Entrenadores (Fútbol Base y Sénior)

Bloque A: Rutinas y Metodología Actual

- Proceso actual de preparación de partidos y análisis de rivales.
- Tiempo dedicado semanalmente a tareas fuera de pista (análisis, cortes de vídeo).
- Barreras actuales para la grabación de partidos (falta de medios, tiempo o personal).

Bloque B: Identificación de "Dolores" (Pain Points)

- Dificultades en la corrección de errores tácticos sin apoyo visual (especialmente en niños).
- Necesidades de información en tiempo real (descanso) vs. análisis post-partido.
- Validación de la necesidad de objetividad frente a la percepción subjetiva.

Bloque C: Funcionalidad y Solución

- Valoración del ahorro de tiempo mediante la automatización de cortes (pérdidas, tiros, goles).
- Priorización de necesidades: ¿Prefiere datos estadísticos puros o clips de vídeo visuales?
- Confianza en la IA para la detección técnica de eventos.

Bloque D: Cierre y Disposición al Pago

- Interés personal: ¿Pagaría el entrenador de su bolsillo si el club no lo cubre?
- Funcionalidad "deseada" (Feature request): ¿Qué característica específica le haría contratar el servicio?

3. Perfil: Jugadores

Bloque A: Hábitos de Consumo y Tecnología

- Percepción del rendimiento propio post-partido: ¿Se basa en datos o sensaciones?
- Uso actual de wearables o apps deportivas (Strava, BeSoccer).
- Consumo de contenido deportivo en redes sociales (TikTok, Instagram).

Bloque B: Feedback y Necesidades

- Calidad del feedback recibido actualmente por el entrenador.
- Interés en la obtención de "Highlights" (mejores jugadas) para uso personal o redes sociales.

Bloque C: Validación de Propuesta de Valor

- *Presentación del concepto: Estadísticas individuales y vídeo automático.*
- Utilidad percibida: ¿Herramienta para mejora técnica o para comparación social ("ego")?
- Interés en la comparativa de rendimiento con compañeros de equipo.

Bloque D: Disposición a Pagar (Willingness to Pay)

- Validación del modelo de suscripción (tipo Netflix/Spotify).
- Rango de precios máximo aceptable para un pago individual mensual.

Entrevistas a jugador (Mario):

La grabación recoge una entrevista de validación de producto realizada a Mario Rosas Santos, jugador federado del Club Manila Estrellas en Primera Federación, quien expone una clara necesidad no cubierta en el fútbol sala semiprofesional: la falta de datos objetivos sobre su rendimiento, dependiendo actualmente de "sensaciones" subjetivas o comentarios informales de compañeros tras los partidos. Aunque el jugador consume fútbol sala en redes sociales y recibe charlas tácticas de su entrenador sobre estrategias grupales (córners o salidas de presión), confirma que carece de análisis individualizado y de cortes de video de sus propias acciones. Ante la propuesta de una aplicación capaz de procesar grabaciones de partidos para ofrecer métricas detalladas (tiros, pases, mapas de calor) y generar automáticamente "highlights", Mario valida la utilidad de la herramienta tanto para la corrección técnica de errores que no percibe durante el juego como para tener un portafolio personal de jugadas. Finalmente, la entrevista confirma la viabilidad económica del proyecto, ya que el jugador se muestra dispuesto a asumir una suscripción mensual en el rango de 15 a 20 euros, comparándolo con servicios como Netflix, e incluso sugiere que el coste podría ser asumido colectivamente por el equipo como si fuera una ficha federativa adicional para acceder a este salto de calidad.

Entrevista a jugador (Nacho):

La entrevista se centra en Nacho Escoda, un portero de fútbol sala federado que compite en categoría regional y que lleva vinculado a su club desde los cinco años. A lo largo de la conversación, se perfila como un jugador reflexivo que acostumbra a analizar mentalmente su rendimiento después de cada encuentro, pensando en los fallos y aciertos, aunque actualmente carece de herramientas objetivas para hacerlo. Su situación actual

presenta una carencia técnica importante: al no contar con un entrenador de porteros en todos los partidos ni sesiones, y al no grabarse los encuentros, depende exclusivamente de sus sensaciones en la pista, las cuales admite que a veces difieren de la realidad.

Al presentarle la propuesta de una herramienta tecnológica capaz de grabar los partidos, generar estadísticas automáticas y ofrecer cortes de vídeo, la reacción de Nacho es muy positiva. El jugador valida la utilidad del producto, destacando que el acceso al vídeo sería fundamental para corregir aspectos técnicos y de posicionamiento que ahora mismo se le escapan. Su interés principal radica en el uso de la herramienta para la mejora deportiva y el análisis interno del equipo, restando importancia a otras funcionalidades más sociales, como la viralización de contenidos o highlights en redes sociales.

Finalmente, en cuanto a la viabilidad económica del producto, el entrevistado ofrece una validación clara del modelo de negocio. Aunque rechaza tajantemente la idea de pagar una suscripción individual de precio elevado, considera totalmente viable un modelo de pago por equipo. Nacho explica que estaría dispuesto a asumir el coste si este se dividiera entre las aproximadamente diecisiete fichas del equipo (jugadores y cuerpo técnico), percibiéndolo como un gasto aceptable si se plantease como un pequeño incremento, de en torno a un euro, en la cuota mensual que paga al club.

Entrevista a entrenador (Rafa):

Rafael es un entrenador veterano con 20 años de experiencia en el club Manila Estrellas de fútbol sala, donde actualmente dirige al equipo preferente senior. Su principal limitación es que trabaja completamente solo, sin cuerpo técnico ni ayudantes, lo que le impide grabar los partidos o realizar análisis tácticos profundos en tiempo real, ya que debe concentrarse en dirigir al equipo desde la banda. Esta falta de recursos le obliga a preparar los encuentros basándose en la experiencia de compañeros y a depender de su memoria o notas rápidas en papel durante el juego.

Su metodología actual es bastante artesanal; utiliza una hoja para anotar alineaciones, incidencias y detalles específicos, poniendo mucho foco recientemente en los errores de los porteros. Al presentarle la propuesta de una herramienta de inteligencia artificial que automatiza estadísticas y mapas de calor, Rafa valida la idea con entusiasmo. Recuerda su etapa como ojeador en categoría Nacional, donde realizaba estas tareas manualmente,

y destaca que la tecnología le aportaría una objetividad necesaria para contrastar su percepción visual, que a veces puede estar sesgada por la tensión del partido.

En cuanto a la funcionalidad, distingue claramente dos necesidades: para el descanso, prefiere datos estáticos y visuales (como mapas de calor y zonas de tiro) que le permitan dar instrucciones rápidas y corregir posiciones en pocos minutos; para el post-partido, prefiere el soporte de video para un análisis más sosegado. Finalmente, considera la herramienta viable económicamente incluso para el fútbol amateur, estimando un precio razonable de entre 60 y 70 euros anuales a nivel personal, o hasta 300 euros si la inversión la realiza el club para todo el equipo, sugiriendo un periodo de prueba gratuito como estrategia de entrada.

Entrevista a entrenador (Juan Hornillos):

Juan Hornillos es entrenador de fútbol sala en un colegio católico, donde actualmente dirige a un equipo de juveniles tras haber entrenado previamente a benjamines. Su metodología actual para preparar los partidos se basa en la experiencia previa contra los rivales y en ajustes durante el juego, ya que no utiliza vídeo actualmente. Explica que no graba los encuentros debidos principalmente a la protección de datos (menciona un incidente previo con un padre) y a que el colegio nunca lo ha propuesto. A la hora de corregir, prefiere dar indicaciones al grupo entero para no señalar errores individuales frente a todos.

Respecto a la propuesta de la aplicación de análisis, Juan considera que sería una herramienta muy útil para fines educativos en categorías como juveniles o en clubes federados, aunque cree que para niños pequeños sería aburrido y poco práctico. Identifica métricas específicas que le aportarían mucho valor: la relación de tiros totales frente a tiros a puerta, la distancia recorrida y, fundamentalmente, el número de toques por jugador. Esta última estadística es su "funcionalidad soñada" para poder demostrar objetivamente a los jugadores quién está reteniendo demasiado el balón ("chupando") en lugar de pasar rápido.

En cuanto a la viabilidad económica, Juan valida el precio sugerido de unos 20 euros al mes (aproximadamente 5 euros por partido), calificándolo como razonable. Afirma que estaría dispuesto a pagarlo de su propio bolsillo si la herramienta le ayuda a enseñar mejor y permite que los jugadores vean sus propios errores en vídeo, ya que considera que la

corrección visual es mucho más efectiva que la verbal, aunque reconoce que en un entorno escolar no es una compra que el colegio suela financiar.

Entrevista a entrenador (Juan Fernández):

Juan, un entrenador de 55 años con una trayectoria muy extensa que abarca más de 30 años en el fútbol sala, desde categorías "chupetines" hasta senior, describe su situación actual en el club "Manila Estrellas" y en la categoría municipal como una labor de "scouting rústico". Explica que, al no tener recursos para grabar ni personal que les ayude, dependen casi exclusivamente de la memoria de temporadas pasadas o de informes escritos básicos, lo cual limita mucho su capacidad de análisis. Hace mucho hincapié en la barrera didáctica que esto supone: para él, intentar explicar conceptos tácticos complejos a niños o adolescentes utilizando solo la palabra o una pizarra magnética es una tarea ardua que requiere ser extremadamente "tenaz" y repetitivo, ya que los jugadores a menudo no visualizan el error hasta que lo ven con sus propios ojos. Por eso, recibe la idea de la aplicación con gran entusiasmo, calificándola de "cojonuda", especialmente porque resuelve el problema logístico al funcionar solo con un móvil y un trípode, eliminando la necesidad de buscar a un cámara voluntario. En cuanto a la funcionalidad, Juan es muy claro sobre lo que necesita y lo que le sobra. Desecha métricas populares como el porcentaje de posesión, argumentando que tener el balón no implica peligro real, y en su lugar demanda datos tácticos y cualitativos: mapas de calor para ver por dónde se mueven sus jugadores, análisis de sistemas de juego (defensas 3-1, 4-0) y, sobre todo, herramientas para detectar las debilidades del rival (si son zurdos o diestros, si fallan en las coberturas) y estudiar jugadas de estrategia a balón parado. También ve un gran potencial motivacional en la herramienta, sugiriendo que la IA podría buscar clips de equipos profesionales, como el Inter, que realicen jugadas similares para enseñárselas a sus chicos como ejemplo. Finalmente, respecto al modelo de negocio, estima que un precio razonable sería de unos 10 euros al mes, pero sostiene firmemente que este coste debería ser asumido por el club como una herramienta institucional para todos los entrenadores, aunque reconoce que en categorías federadas los padres estarían dispuestos a pagar si perciben que la herramienta ayuda a la mejora real de sus hijos.

Entrevista a directiva (Victoria):

Victoria, conocida como Vicky, se presenta como miembro de la Junta Directiva —ejerciendo de secretaria y vocal— y entrenadora del primer equipo del Club Manila

Estrellas. Describe una estructura deportiva muy diversa que abarca desde una sección de ajedrez hasta múltiples categorías de fútbol sala. Estas incluyen equipos de base (pre-benjamines, benjamines, alevines y cadetes), un equipo de inclusión para personas con discapacidad intelectual (FEMADDI) y dos equipos senior femeninos que compiten a nivel autonómico. El tamaño de las plantillas varía entre los 8 y los 16 jugadores dependiendo de la categoría y la competición.

A nivel operativo, el club depende completamente de instalaciones municipales, lo que presenta desafíos logísticos importantes, ya que algunos equipos deben entrenar en pistas exteriores de asfalto, impidiendo la práctica cuando llueve. En el aspecto económico, Victoria destaca que el mayor coste administrativo recae en las licencias de los entrenadores, que son más caras que las de los jugadores. Cuentan con el apoyo del patrocinador "Óptica Roma" para la ropa de juego y entrenamiento, mientras que la directiva centraliza la gestión de compras de material adicional como mochilas o medias.

En relación con la propuesta de la aplicación de videoanálisis, Victoria admite que actualmente no graban los partidos, principalmente por falta de tiempo personal para la edición y el análisis posterior, prefiriendo las correcciones en directo. Sin embargo, valida la utilidad de la herramienta desde dos perspectivas diferentes: para los equipos de base, cree que los padres estarían interesados en el servicio como un recuerdo visual de sus hijos; para los equipos senior y el club, ve valor en el uso de datos y cortes de video para correcciones tácticas y para ofrecer estadísticas tangibles a los patrocinadores.

Finalmente, se discute la viabilidad económica del servicio, planteando un precio de 20 euros al mes por equipo. Victoria considera que el club difícilmente podría asumir el coste total para todas las secciones, pero ve factible un modelo mixto donde el club pague el 50% y el equipo o los jugadores asuman el resto. Además, señala que la barrera de entrada sobre la privacidad y protección de datos es baja, dado que ya tienen firmadas las cesiones de derechos de imagen de todos los jugadores, incluidos los menores.

Entrevista a directiva (David):

David es el director de Tiempo Libre del colegio Sagrada Familia de Jorge Juan (SAFA), gestionando una estructura deportiva de gran volumen centrada exclusivamente en la competición de Escuelas Católicas de Madrid (ECM). El perfil del club es eminentemente formativo y colegial, con numerosos equipos de fútbol sala que abarcan desde las

categorías prebenjaminas hasta juveniles, nutridos principalmente por los alumnos del propio centro.

En cuanto a la infraestructura, David describe una realidad logística marcada por la escasez de espacios y la polivalencia. El colegio no dispone de pabellón cubierto, contando únicamente con dos pistas exteriores donde conviven las líneas de fútbol sala con las canastas de baloncesto, lo que obliga a compartir el espacio. Esta limitación hace inviable cualquier instalación de cámaras fijas o tecnología compleja, ya que están expuestos a la climatología y al uso constante del patio durante los recreos. Respecto a la gestión, las decisiones de compra están centralizadas en la dirección de tiempo libre, priorizando siempre la durabilidad del material (balones, petos) sobre la tecnología, terreno en el que aún no han incursionado.

Al presentarle el concepto de FutsalVision, la reacción de David es muy positiva, identificando una doble vertiente de valor. Por un lado, valida el enfoque comercial hacia las familias: reconoce que, en el deporte escolar, "el cliente es el padre". Ofrecer un vídeo o resumen del partido justifica el precio de la actividad extraescolar y genera un vínculo emocional que fideliza a las familias con el colegio.

Por otro lado, y con mayor énfasis, David destaca el potencial pedagógico de la herramienta para los propios alumnos. Explica que sus entrenadores suelen ser antiguos alumnos o monitores jóvenes que, a veces, tienen dificultades para explicar conceptos tácticos abstractos en un patio ruidoso. Ve en FutsalVision una "pizarra digital" perfecta para esta generación de nativos digitales: considera que un niño aprende mucho más rápido viendo gráficamente su posición en el móvil o en una tablet que escuchando una explicación teórica en la banda.

Finalmente, en el bloque de viabilidad económica, David se muestra pragmático. Descarta cobrar una cuota extra explícita a los padres por la "app", ya que podría generar rechazo. Sin embargo, ve totalmente viable un modelo de coste integrado: si el precio de la herramienta por equipo es razonable (equivalente a la inversión de una o dos fichas anuales), el colegio podría absorberlo e incluirlo dentro de la cuota general de la actividad como un valor añadido del servicio deportivo del centro, diferenciándose así de otros colegios de la zona.

Link al cuestionario

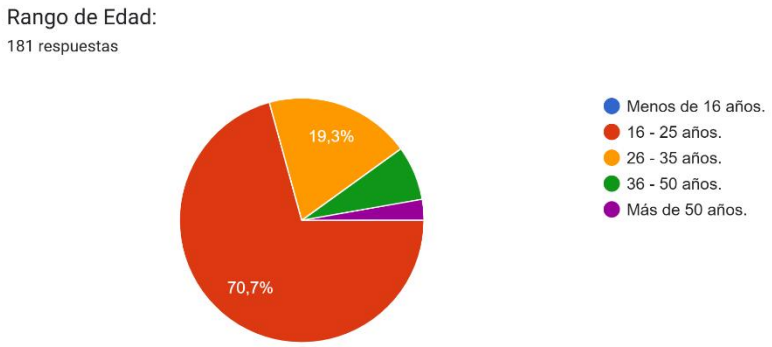
https://forms.gle/TAzyggoxgYhc2roKA

Cuestionario

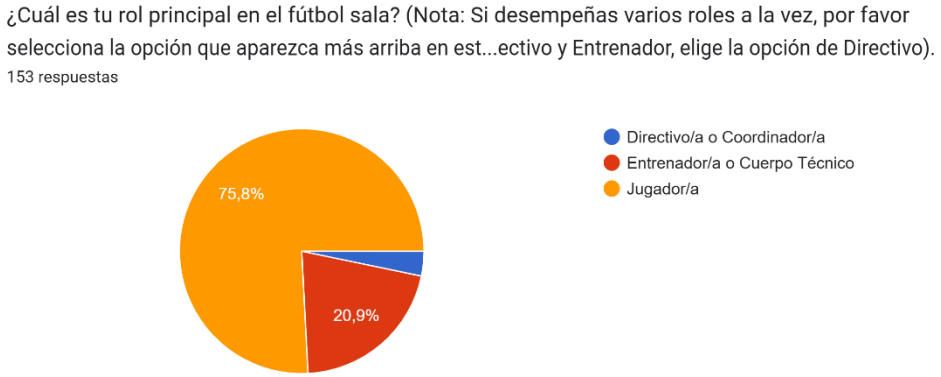
1. Datos Generales y Filtrado

1.1 Selecciona la opción que mejor describe tu relación con el fútbol sala (actual o reciente):

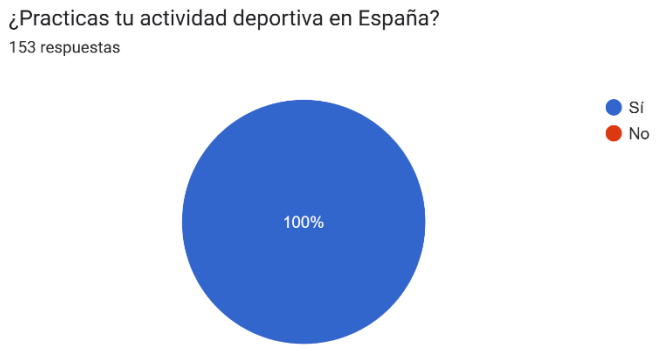
1.2 Rango de Edad:



1.3 ¿Cuál es tu rol principal en el fútbol sala?

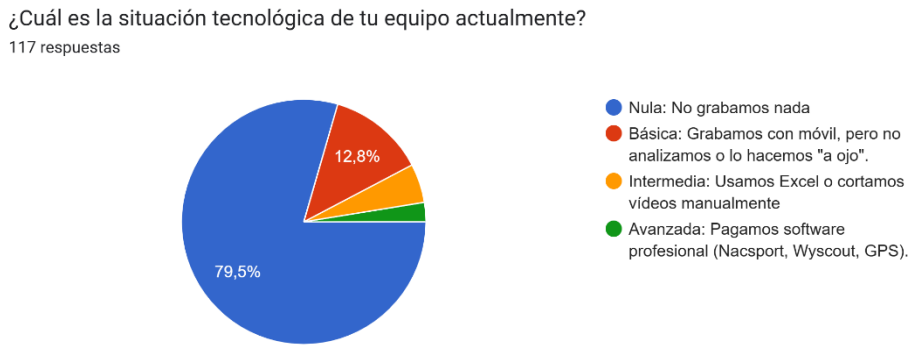


1.4 ¿Practicas tu actividad deportiva en España? (Filtro geográfico)



2.A Bloque Específico: JUGADORES
(Visible solo si seleccionó "Jugador/a")

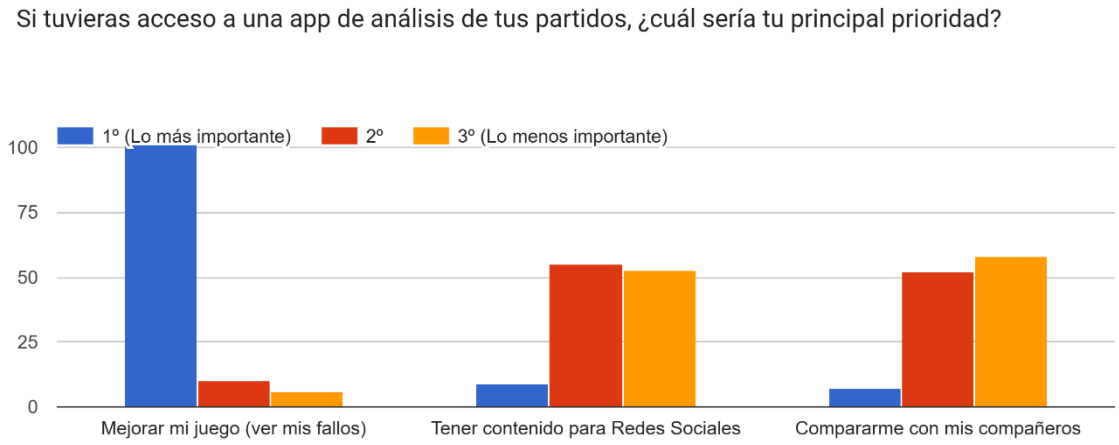
2.1.A ¿Cuál es la situación tecnológica de tu equipo actualmente?



2.2.A Indica tu nivel de acuerdo con la frase: *"Siento que mi equipo/club pierde oportunidades de mejora por no tener datos objetivos de nuestro rendimiento"*

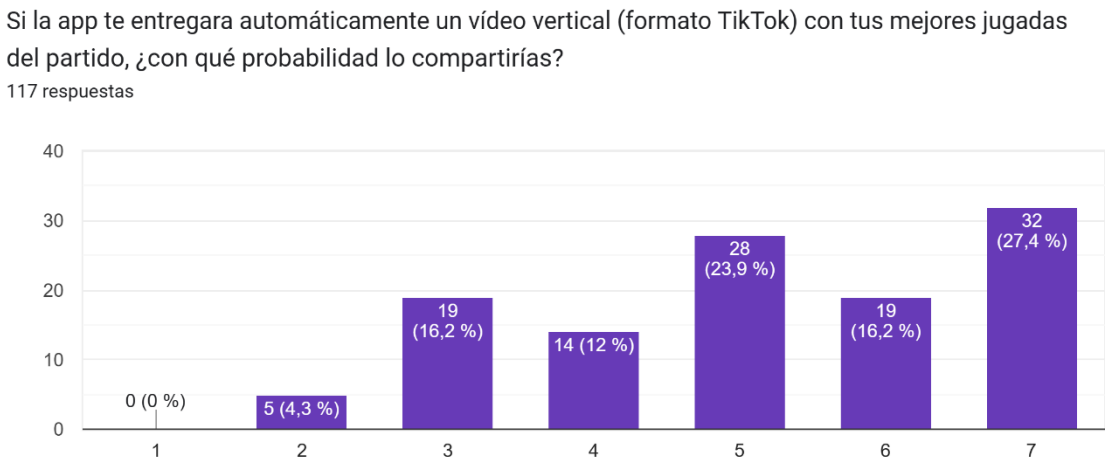
- Escala 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo).

2.3.A Si tuvieras acceso a una app de análisis de tus partidos, ¿cuál sería tu principal prioridad? (Ranking)

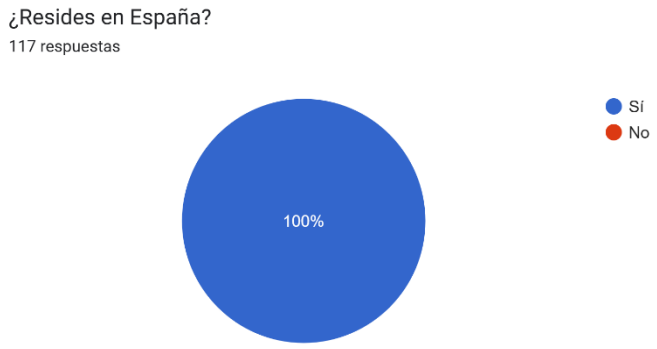


2.4.A Si la app te entregara automáticamente un vídeo vertical (formato TikTok) con tus mejores jugadas del partido, ¿con qué probabilidad lo compartirías?

- Escala 1 (Nunca) a 7 (Seguro que lo compartiría).



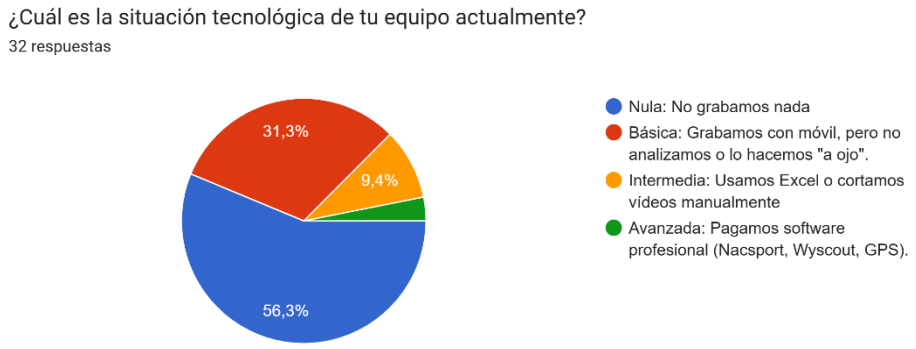
2.5.A ¿Resides en España?



2.B Bloque Específico: ENTRENADORES

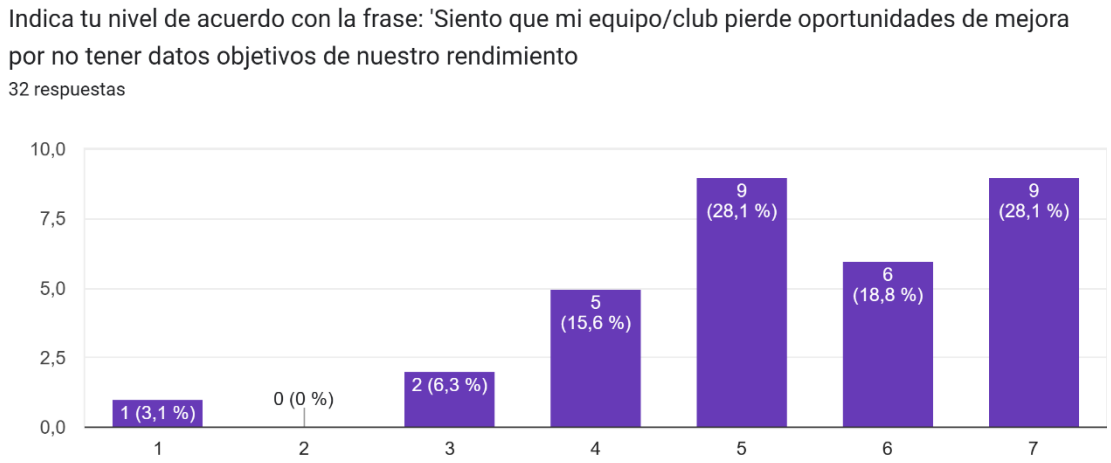
(Visible solo si seleccionó "Entrenador/a o Cuerpo Técnico")

2.1.A ¿Cuál es la situación tecnológica de tu equipo actualmente?

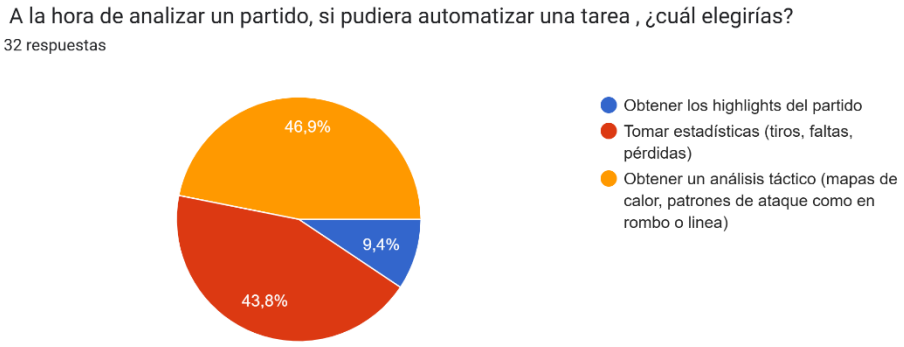


2.2.B Indica tu nivel de acuerdo con la frase: *"Siento que mi equipo/club pierde oportunidades de mejora por no tener datos objetivos de nuestro rendimiento"*

- Escala 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo).

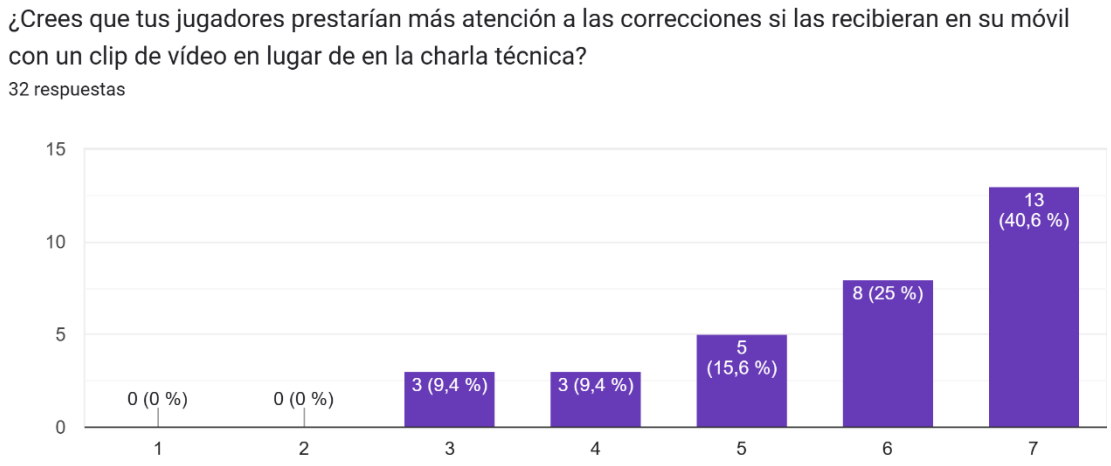


2.3.B A la hora de analizar un partido, si pudiera automatizar una tarea, ¿cuál elegirías?

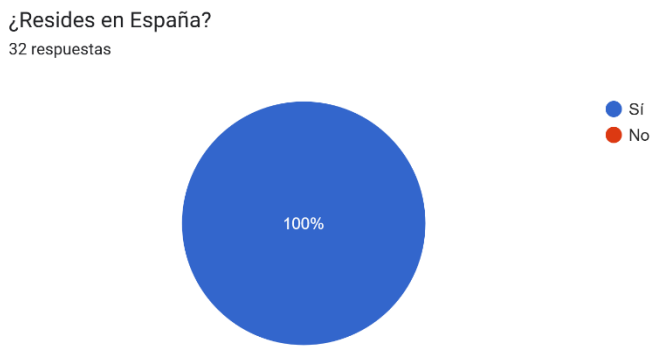


2.4.B ¿Crees que tus jugadores prestarían más atención a las correcciones si las recibieran en su móvil con un clip de vídeo en lugar de en la charla técnica?

- Escala 1 (No, prefieren la charla) a 7 (Sí, el impacto visual es clave).



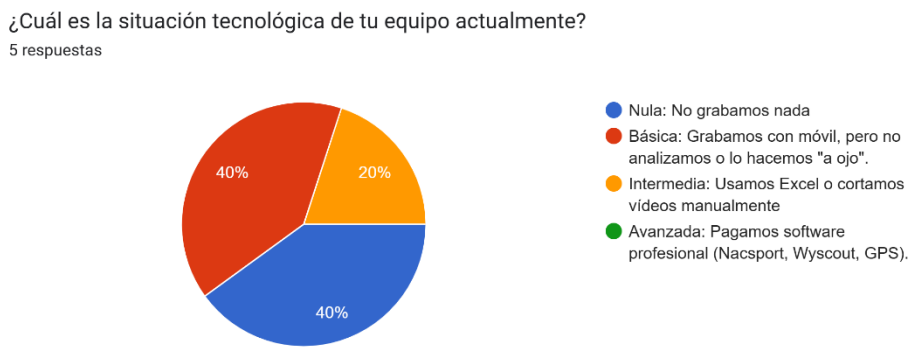
2.5.B ¿Resides en España?



2.C Bloque Específico: DIRECTIVOS

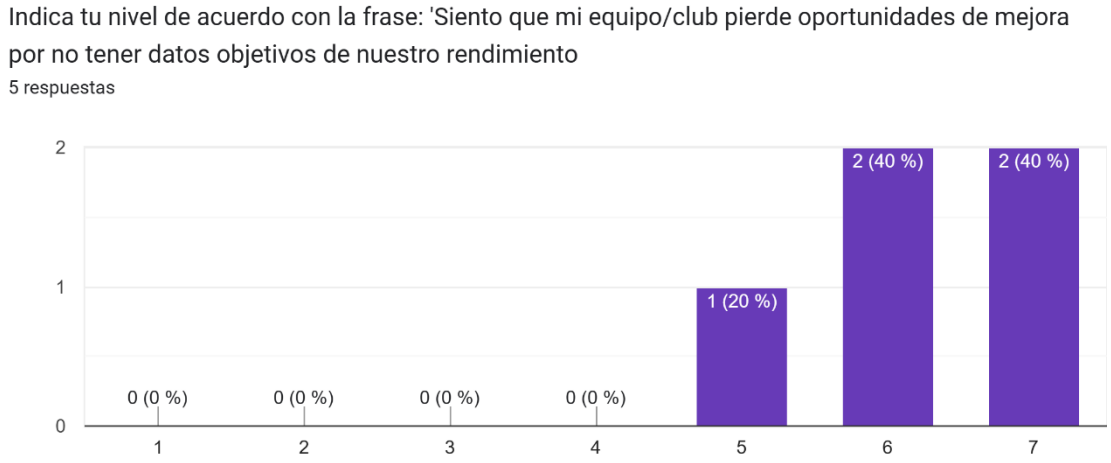
(Visible solo si seleccionó "Directivo/a o Coordinador/a")

2.1.C ¿Cuál es la situación tecnológica de tu equipo actualmente?



2.2.C Indica tu nivel de acuerdo con la frase: *"Siento que mi equipo/club pierde oportunidades de mejora por no tener datos objetivos de nuestro rendimiento"*

- Escala 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo).

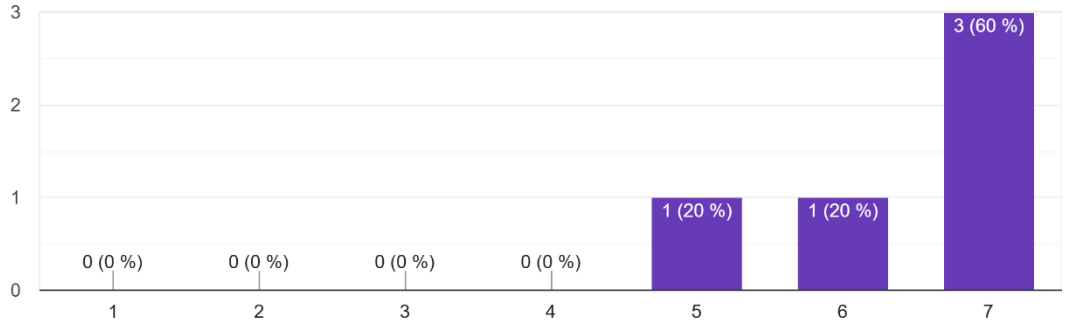


2.3.C ¿Cuál sería la razón principal para que el club invirtiera en esto?

2.4.C ¿Estaría tu club dispuesto a pagar por esta herramienta si incluyera espacios publicitarios en los vídeos para vuestros patrocinadores locales?

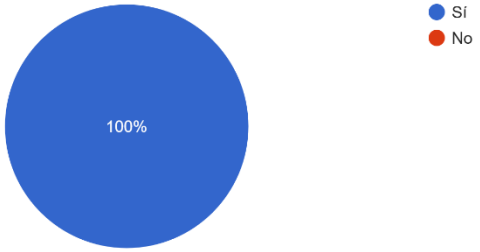
- Escala 1 (No, no nos interesa) a 7 (Sí, sería decisivo para contratarlo).

¿Estaría tu club dispuesto a pagar por esta herramienta si incluyera espacios publicitarios en los vídeos para vuestros patrocinadores locales?
5 respuestas



2.5.C¿Resides en España?

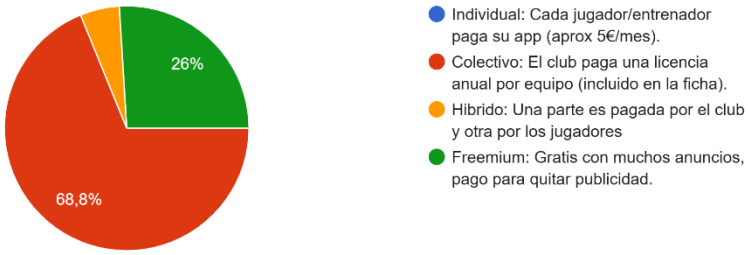
¿Resides en España?
5 respuestas



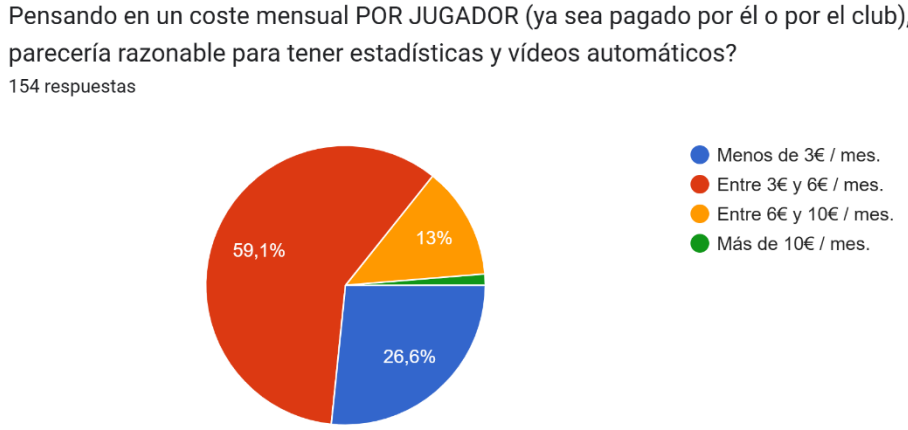
3. Bloque Común: Disposición al Pago y Cierre
(Visible para todos los perfiles activos)

3.1 ¿Cómo crees que debería pagarse este servicio?

¿Cómo crees que debería pagarse este servicio?
154 respuestas

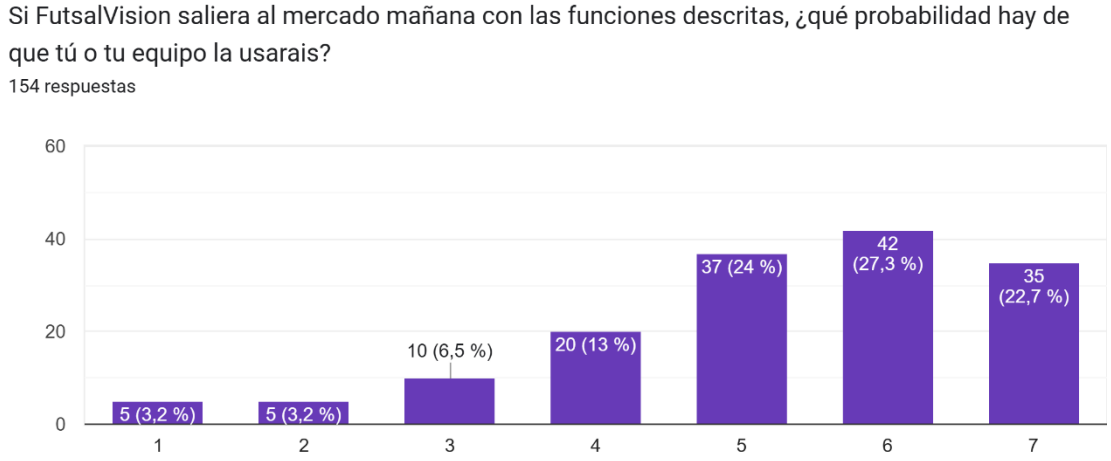


3.2 Pensando en un coste mensual POR JUGADOR (ya sea pagado por él o por el club), ¿qué precio te parecería razonable para tener estadísticas y vídeos automáticos?



3.3 Si FutsalVision saliera al mercado mañana con las funciones descritas, ¿qué probabilidad hay de que tú o tu equipo la usarais?

- Escala 1 (Nula) a 7 (Absoluta).



Resultados de los análisis en gretl:

Análisis de las variables principales

gretl: modelo 1

Archivo Editar Contrastes Guardar Gráficos Análisis LaTeX

```
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-153
Variable dependiente: Prob_Uso

                  coeficiente  Desv. típica  Estadístico t   valor p
  ---------------------------------------------------------------------
  const            3.00381      0.549920        5.462       1.98e-07  ***
  Percep_Mejora    0.589261     0.0791451       7.445       7.73e-012 ***
  Sit_Tecnologia   0.147287     0.168170        0.8758      0.3826
  Edad            -0.0573466    0.0155437      -3.689       0.0003    ***
  WTP_Eur          0.0812283    0.0485545       1.673       0.0965    *
  DRol_2           0.873147     0.268418        3.253       0.0014    ***
  DRol_3           1.71078      0.692135        2.472       0.0146    **

Media de la vble. dep.  5.241830   D.T. de la vble. dep.   1.534799
Suma de cuad. residuos  203.5425   D.T. de la regresión    1.180731
R-cuadrado              0.431529   R-cuadrado corregido    0.408167
F(6, 146)               18.47152   Valor p (de F)          6.64e-16
Log-verosimilitud      -238.9335   Criterio de Akaike      491.8670
Criterio de Schwarz     513.0801   Crit. de Hannan-Quinn   500.4841

Sin considerar la constante, el valor p más alto fue el de la variable 3 (Sit
```

Matriz de correlación:

gretl: ANOVA

```
Análisis de Varianza, respuesta = Prob_Uso, tratamiento = Rol:

                  Suma de cuadrados       gl  Media de cuadrados

  Tratamiento               15.3353        2             7.66763
  Residuo                   342.717      150             2.28478
  Total                     358.052      152             2.35561

  F(2, 150) = 7.66763 / 2.28478 = 3.35596 [valor p 0.0375]

  Nivel         n      media desv. típica

  1           116    5.06897       1.6137
  2            32    5.71875       1.1426
  3             5        6.2      0.83666

  Media global = 5.24183
```

Analisis ANOVA:

gretl: Matriz de correlaciones

```
Coeficientes de correlación, usando las observaciones 1 - 153
Two-tailed critical values for n = 153: 5% 0.1587, 1% 0.2077

            Edad  Sit_Tecnologia   Percep_Mejora         WTP_Eur
          1.0000          0.2600          0.0246          0.2981 Edad
                          1.0000         -0.5101          0.1882 Sit_Tecnologia
                                          1.0000          0.1617 Percep_Mejora
                                                          1.0000 WTP_Eur

        Prob_Uso
         -0.0651 Edad
         -0.2317 Sit_Tecnologia
          0.5925 Percep_Mejora
          0.2007 WTP_Eur
          1.0000 Prob_Uso
```

Regresión lineal:

gretl: Estadísticos principales

	Media	Mediana	D. T.	Mín	Máx
Edad	25.47	20.50	8.453	20.50	55.00
Percep_Mejora	5.190	5.000	1.512	1.000	7.000
Sit_Tecnologia	0.3856	0.0000	0.7266	0.0000	3.000
WTP_Eur	4.252	4.500	2.172	1.500	12.00
Prob_Uso	5.242	6.000	1.535	1.000	7.000

8. Bibliografía

Barça Innovation Hub (s.f.). *El uso de los dispositivos GPS para monitorizar la carga de los jugadores*. [En línea] Disponible en: https://barcainnovationhub.fcbarcelona.com/es/blog/el-uso-de-los-dispositivos-gps-para-monitorizar-la-carga-de-los-jugadores/ [Consulta: 5 de noviembre de 2025].

Barça Innovation Hub (s.f.). *La aplicación de los cuestionarios wellness en el fútbol*. [En línea] Disponible en: https://barcainnovationhub.fcbarcelona.com/es/blog/la-aplicacion-de-los-cuestionarios-wellness-en-el-futbol/ [Consulta: 5 de noviembre de 2025].

BeSoccer (s.f.). *Company: Información corporativa*. [En línea] Disponible en: https://company.besoccer.com/ [Consulta: 7 de noviembre de 2025].

Escuelas Católicas de Madrid (ECM) (2024). *Resumen clasificaciones fútbol sala: La competición llega a su primer parón*. [En línea] Disponible en: https://www.ecmadrid.org/es/publicaciones/4603-resumen-clasificaciones-futbol-sala [Consulta: 12 de diciembre de 2025].

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) (2023). *Anuario estadístico de Cataluña: Clubes deportivos*. [En línea] Disponible en: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15786&lang=es [Consulta: 12 de diciembre de 2025].

Malhotra, N. K. (2008). *Investigación de Mercados*. 5ª ed. México: Pearson Educación.

Grande Esteban, I. y Abascal Fernández, E. (2017). *Fundamentos y técnicas de investigación comercial*. 12ª ed. Madrid: ESIC Editorial.

Nacsport (s.f.). *Software de videoanálisis deportivo*. [En línea] Disponible en: https://www.nacsport.com/index.php?lc=es-es [Consulta: 7 de noviembre de 2025].

OLIVER Sports (s.f.). *OLIVER: GPS Tracker for Football*. [En línea] Disponible en: https://shop.oliversports.ai/ [Consulta: 5 de noviembre de 2025].

Olympics.com (s.f.). *Futsal: History, rules and all you need to know*. [En línea] Disponible en: https://www.olympics.com/en/sports/futsal/ [Consulta: 30 de octubre de 2025].

Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) (s.f.). *Listado de Clubes*. [En línea] Disponible en: https://www.rffm.es/competicion/clubes [Consulta: 12 de diciembre de 2025].

Real Federación Española de Fútbol (RFEF) (2024). *Licencias temporada 2023-2024*. [PDF] Disponible en: https://rfef.es/sites/default/files/2024-11/LICENCIAS_2324.pdf [Consulta: 12 de diciembre de 2025].

Real Federación Española de Fútbol (RFEF) (s.f.). *Portal de Transparencia: Licencias*. [En línea] Disponible en: https://rfef.es/es/federacion/transparencia/licencias [Consulta: 12 de diciembre de 2025].

RetailNext (s.f.). *Retail Analytics for Brick-and-Mortar Retail*. [En línea] Disponible en: https://retailnext.net/ [Consulta: 15 de noviembre de 2025].

Stats Perform (s.f.). *FAQs Opta Brand Data and Products*. [En línea] Disponible en: https://www.statsperform.com/es/stats-perform-faqs-opta-brand-data-and-products/ [Consulta: 12 de noviembre de 2025].

Veo Technologies (s.f.). *Cámara Veo para deportes de equipo*. [En línea] Disponible en: https://www.veo.co/es [Consulta: 24 de noviembre de 2025].

DECLARACION DE ORIGINALIDAD

Yo, **Jaime Ballesteros Clavo** declaro que el TFG "Investigación de Mercados: FutsalVision " es totalmente original mío, que no ha sido presentado en ninguna otra universidad como TFG y que todas las fuentes que han sido utilizadas han sido adecuadamente citadas y aparecen en las referencias bibiográficas.

Getafe, a 28 de Enero de 2026

Firma:

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)

He usado IAG en mi TFG

~~SI~~	NO

Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

Ten presente que el uso de IAG conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias académicas graves: la evaluación de tu TFG puede verse comprometida si el uso de la IAG comporta la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría, o datos de carácter personal, y se hace sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad).

Pregunta	
1. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **datos de carácter confidencial** contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).	
SÍ, he usado estos datos con la autorización de los interesados	~~NO, no he usado datos de carácter confidencial~~
2. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **materiales protegidos por derechos de autoría** contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.	
SÍ, he usado estos materiales con autorización de los titulares de derechos de autor; o bien sin ella porque se ajustan a una de las excepciones o límites que permite la ley: ● obra en dominio público ● obra licenciada (licencias Creative Commons) ● uso de fragmentos con fines de investigación (derecho de cita)	~~NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría~~
3. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **datos de carácter personal** con la debida autorización de los interesados.	

SÍ, he usado estos datos con autorización de los interesados y conforme a las instrucciones contenidas en la guía aprobada por la Universidad	~~NO, no he usado datos de carácter personal~~
4. Mi utilización de la herramienta de IAG ha **respetado sus términos de uso**, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.	
~~SI~~	NO

Parte 2: declaración de uso técnico

Utiliza el siguiente modelo de declaración tantas veces como sea necesario, a fin de reflejar todos los tipos de iteración que has tenido con herramientas de IAG. Incluye un ejemplo por cada tipo de uso realizado donde se indique: *[Añade un ejemplo]*.

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG Gemini para:

Documentación y redacción:

- *Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IAG*

N/A

- *Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente*

Lo he utilizado principalmente para pulir textos que ya tenía redactados pero que sentía que no fluían bien. Por ejemplo, en secciones como la Introducción o el Resumen, le pegaba mis párrafos y le pedía que los reescribiera para mejorar la cohesión entre ideas o para hacer la lectura más ágil, pero manteniendo siempre el sentido original de lo que yo había escrito.

- *Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas*

Para la elaboración del Marco Teórico he utilizado el buscador de Google, que ahora integra resúmenes generados por IA (Gemini 3). Esto me servía para tener una visión rápida y general de qué información era relevante sobre el mercado y las herramientas existentes. Sin embargo, la IA solo actuaba como un filtro inicial: una vez localizaba el tema, siempre accedía a la fuente original o página web sugerida para leer la información real y extraer los datos directamente de la fuente primaria, nunca del resumen de la IA.

- *Búsqueda de bibliografía*
- *Resumen de bibliografía consultada*
- *Traducción de texto consultados*

Desarrollar contenido específico

Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFG, incluyendo:

- *Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación)*

N/A

- *Generación de esquemas, imágenes, audios o vídeos*

N/A

- *Procesos de optimización*

N/A

- *Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos…*

N/A

- *Inspiración de ideas en el proceso creativo*

N/A

Parte 3: reflexión sobre utilidad

Aporta una valoración personal (formato libre) sobre las fortalezas y debilidades que has identificado en el uso de herramientas de IAG en el desarrollo de tu trabajo. Menciona si te ha servido en el proceso de aprendizaje, o en el desarrollo o en la extracción de conclusiones de tu trabajo.

En mi experiencia, la principal fortaleza de estas herramientas es la capacidad de desbloqueo a la hora de redactar. Me ha servido mucho en la fase de **desarrollo** del documento para agilizar la escritura y corregir el estilo cuando sabía qué quería decir, pero no encontraba la forma correcta de expresarlo.

Como debilidad, a veces tiende a usar un lenguaje demasiado artificial o repetitivo, por lo que he tenido que revisar bien que no cambiara el contenido de mi trabajo.